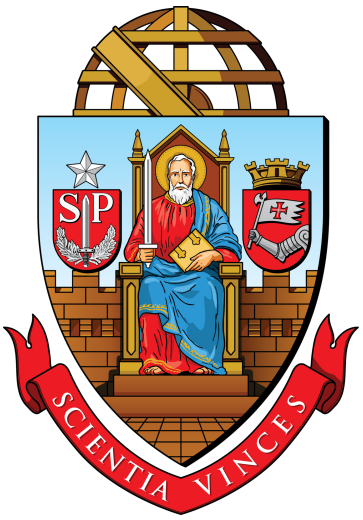






UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA POLITÉCNICA

Ciclo Básico

PME3100 - Mecânica I

# Optativa 9

# Oscilador de Duffing

Versão interativa: https://castlelli.github.io/algorithms/pme3100/optativa-9/

Vinicius Castelli

NUSP: **17864509**

Professor:

Prof. Dr. Flavius Portella Ribas Martins

São Paulo

2026

## Resumo

O oscilador de Duffing forçado foi integrado por Runge-Kutta de 4ª ordem para cinco conjuntos de dados, e o comportamento de cada um foi analisado no espaço de fases. O enunciado não fixa $\alpha$ no conjunto A; adotou-se o valor clássico $\alpha = -1$. Com esse valor, o conjunto A não é caótico: todas as trajetórias testadas convergem para a mesma órbita de período 5 ($5T = 26{,}18$ s), com $\lambda_1 = -0{,}0530$ 1/s. Como $\gamma = 0{,}37$ excede o limiar de Melnikov ($\gamma_c = 0{,}2528$), existe um conjunto caótico não atrator, responsável por um transiente irregular e pelo atraso, múltiplo de $T$, com que o ciclo se estabelece. O caso C foi acrescentado para obter caos em regime permanente.

Uma versão interativa deste trabalho, com a mesma integração executada no navegador, está em https://castlelli.github.io/algorithms/pme3100/optativa-9/.

| Caso | Dados | $\lambda_1$ [1/s] | Regime | Efeito de uma pequena mudança inicial |
|---|---|---|---|---|
| A | $k_1 = -1, A = 0{,}37$ | $-0{,}0530$ | período 5 | Atrasa o ciclo em 9,6% dos pares ($\varepsilon = 10^{-6}$) |
| B | $k_1 = -1, A = 0$ | $-0{,}150$ | repouso em $\pm 1$ | Altera o poço final apenas perto da separatriz |
| C | $k_1 = -1, A = 0{,}50$ | 0,106 | caos | Toda trajetória diverge da vizinha |
| D | $k_1 = +1, A = 0{,}37$ | $-0{,}150$ | período 1 | Nenhum: o estado final é único |
| E | $k_1 = -1, A = 0{,}20$ | $-0{,}150$ | 2 atratores, período 1 | Altera o atrator apenas perto de fronteira lisa |

**Tabela 1.** Os cinco conjuntos executados. Em todos: $m = 1$ kg, $k_2 = 1$ N/m³, $c = 0{,}3$ N·s/m e $\omega = 1{,}2$ rad/s. $k_1$ em N/m e $A$ em N.

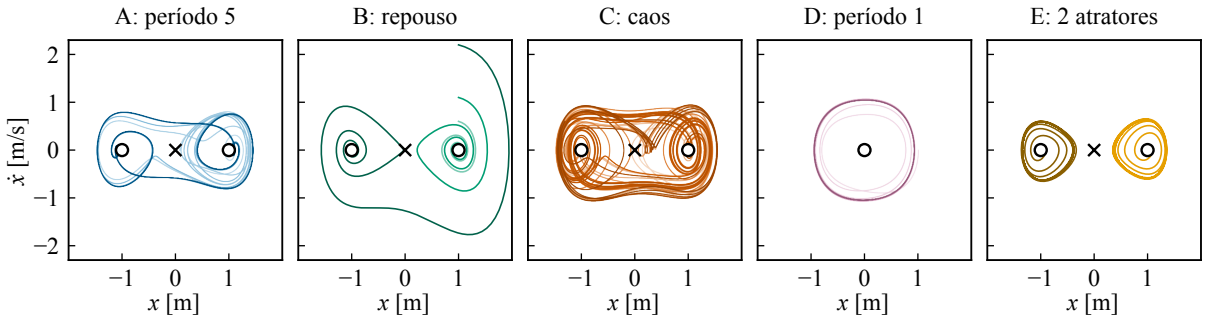



**Figura 1.** Espaço de fases dos cinco casos, nas mesmas escalas (ver Seção 8).

# 1 Modelo físico

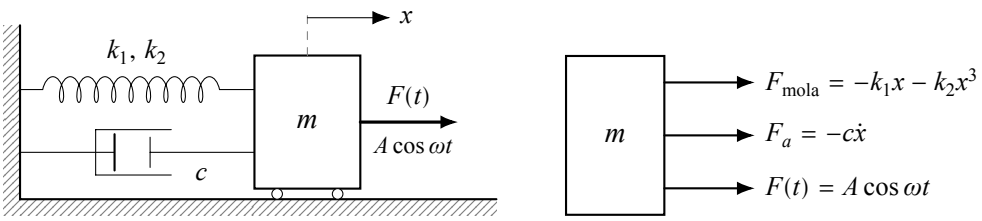



**Figura 2.** À esquerda, o sistema; com $k_1 < 0$, a "mola" é um modelo de elemento restaurador, não uma mola helicoidal comum. À direita, o diagrama de corpo livre na direção $x$: as três forças são desenhadas no sentido positivo, e o sinal de cada valor algébrico indica o sentido real. Peso e normal se equilibram na vertical.

A 2ª lei de Newton na direção $x$ fornece

$$m\ddot{x} = -k_1 x - k_2 x^3 - c\dot{x} + A\cos\omega t \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos\omega t, \tag{1.1}$$

com $\delta = c/m$, $\alpha = k_1/m$, $\beta = k_2/m$ e $\gamma = A/m$, forma associada a Duffing (1918). Os resultados dependem apenas desses coeficientes e de $\omega$: multiplicar $m, k_1, k_2, c, A$ pelo mesmo fator não altera o movimento, o que foi conferido na Seção 5.

## 1.1 Adimensionalização

Com $x_r = \sqrt{|\alpha|/\beta}$ e $\omega_r = \sqrt{|\alpha|}$, os grupos independentes são apenas três: $\delta/\omega_r$, $\omega/\omega_r$ e $\gamma/(x_r\omega_r^2)$. Nos dados usados, $x_r = 1$ m e $\omega_r = 1$ rad/s, de modo que esses grupos valem numericamente $\delta$, $\omega$ e $\gamma$. Distâncias entre estados, que somam posição e velocidade, são sempre adimensionais neste relatório: $|\Delta| = \sqrt{(\Delta x/x_r)^2 + (\Delta\dot{x}/x_r\omega_r)^2}$.

## 1.2 Escolha do valor de $\alpha$

O conjunto A fixa $\delta$, $\beta$, $\gamma$ e $\omega$, mas não $\alpha$. Esses valores coincidem com a sequência clássica para $\alpha = -1$ (JORDAN; SMITH, 2007, p. 453-462; DUFFING…, 2026), adotada aqui com $m = 1$ kg, $k_1 = -1$ N/m, $k_2 = 1$ N/m³, $c = 0{,}3$ N·s/m e $A = 0{,}37$ N. O caso D examina a outra leitura natural, $\alpha = +1$.

## 1.3 Significado de $k_1 < 0$

O elemento afasta o bloco de $x = 0$ quando o deslocamento é pequeno e o restaura quando o deslocamento é grande. Esse modelo de um grau de liberdade é a aproximação usual para a viga flambada entre dois ímãs (MOON; HOLMES, 1979; HOLMES, 1979). Por consequência, $x = 0$ não é a posição de equilíbrio estável sugerida pelo enunciado: é um equilíbrio instável entre dois estáveis, e $x$ é medido a partir desse ponto central.

## 1.4 Impulso do conjunto B

Sem a força contínua ($A = 0$), o movimento resulta de uma ação de duração infinitesimal. Integrando a 2ª lei nessa duração, $J = \int F\,dt = m\,\Delta\dot{x}$, enquanto $x$ permanece inalterado. O impulso equivale, portanto, à condição inicial $\dot{x}(0) = J/m$.

# 2 Análise prévia à integração

Os resultados analíticos a seguir servem de referência para a integração numérica.

### 2.1 Energia e potencial

A força da mola deriva de $V(x) = \frac{1}{2}k_1x^2 + \frac{1}{4}k_2x^4$. Com $E = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + V(x)$ e usando a equação do movimento,

$$\frac{dE}{dt} = \dot{x}\,(m\ddot{x} + k_1x + k_2x^3) = -c\dot{x}^2 + \dot{x}\,A\cos\omega t. \tag{2.1}$$

O amortecedor sempre retira energia, e a força ora fornece, ora retira.

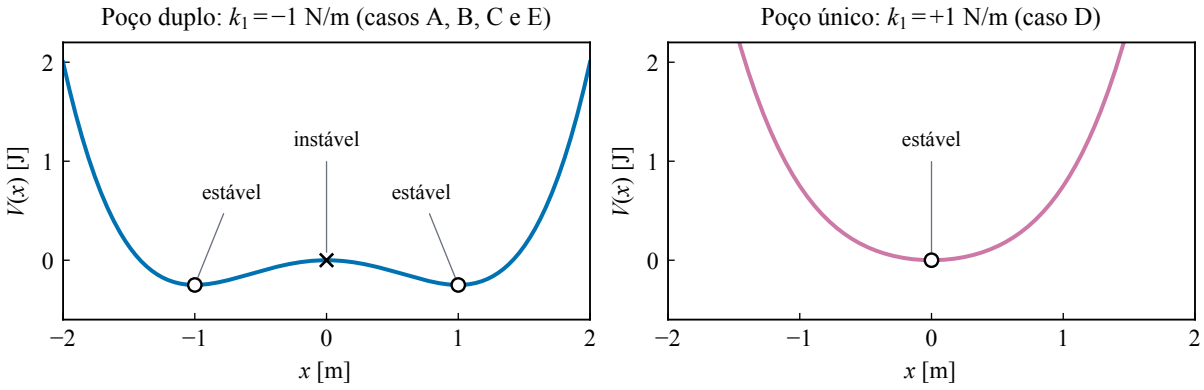



**Figura 3.** Energia potencial da mola. Com $k_1 < 0$ surgem dois poços separados por uma barreira de altura 0,25 J.

### 2.2 Equilíbrios para $A = 0$

De $\alpha x + \beta x^3 = 0$ vêm $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{-\alpha/\beta} = \pm 1$. A linearização em torno de $x^*$ tem autovalores $s$ que satisfazem $s^2 + \delta s + (\alpha + 3\beta x^{*2}) = 0$:

$$x^* = 0: \quad s = \frac{-\delta \pm \sqrt{\delta^2 + 4}}{2} = 0{,}861 \text{ e } -1{,}16 \text{ 1/s} \quad \text{(sela: instável)}, \tag{2.2}$$

$$x^* = \pm 1: \quad s = \frac{-\delta \pm i\sqrt{8 - \delta^2}}{2} = -0{,}15 \pm 1{,}41\,i \text{ 1/s} \quad \text{(espiral estável)}. \tag{2.3}$$

Assim, no fundo de cada poço o bloco oscila a 1,41 rad/s, e a amplitude decai com constante de tempo $1/0{,}15 = 6{,}67$ s.

### 2.3 Barreira de potencial

Partindo do repouso em $x = 1$, sem amortecimento, cruzar a barreira exigiria $\frac{1}{2}\dot{x}(0)^2 > \frac{1}{4}$, ou seja, $|\dot{x}(0)| > 0{,}707$ m/s. Com amortecimento, o valor é maior, e o limiar numérico da Seção 6.2 deve respeitar esse resultado.

### 2.4 Contração de áreas

O campo $(\dot{x}, \ddot{x})$ tem divergência $\partial\dot{x}/\partial x + \partial\ddot{x}/\partial\dot{x} = -\delta$. Toda área no espaço de fases encolhe como $e^{-\delta t}$. Por isso, os dois expoentes de Lyapunov não triviais somam exatamente

$$\lambda_1 + \lambda_2 = -\delta = -0{,}3 \text{ 1/s}; \tag{2.4}$$

o terceiro expoente do fluxo, na direção da fase $\omega t$, é nulo. Com $A = 0$, o movimento vive em um plano. Pelo critério de Bendixson, divergência de sinal constante exclui órbitas fechadas; além disso, $E$ não aumenta e é constante apenas nos equilíbrios. Logo, o teorema de Poincaré-Bendixson (STROGATZ, 2015) e o princípio de invariância implicam que o caso B não é caótico e que toda trajetória converge para um equilíbrio. Quase todas convergem para $x = \pm 1$; a exceção é a separatriz, uma curva de área nula que converge para a sela. A força acrescenta uma dimensão, a fase $\omega t$, o que torna o caos possível, embora não necessário, como se vê no caso A.

### 2.5 Emaranhado homoclínico e critério de Melnikov

Sem força nem amortecimento, a sela em $x = 0$ conecta-se a si mesma pela órbita homoclínica $x_0(t) = \sqrt{2}\,\operatorname{sech} t$, $\dot{x}_0(t) = -\sqrt{2}\,\operatorname{sech} t \tanh t$. Com força e amortecimento pequenos, a distância entre as variedades estável ($W^s$) e instável ($W^u$) da sela é proporcional à função de Melnikov (HOLMES, 1979; GUCKENHEIMER; HOLMES, 1983):

$$M(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \dot{x}_0(t)\,[\gamma\cos\omega(t+t_0) - \delta\dot{x}_0(t)]\,dt = -\frac{4}{3}\delta \pm \sqrt{2}\,\pi\gamma\omega\,\operatorname{sech}\!\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)\sin\omega t_0. \tag{2.5}$$

A função $M$ troca de sinal, e as variedades passam a se cruzar, quando

$$\gamma > \gamma_c = \frac{4\,\delta\cosh(\pi\omega/2)}{3\sqrt{2}\,\pi\omega} = \frac{4\cdot 0{,}3\cdot 3{,}369}{3\sqrt{2}\,\pi\cdot 1{,}2} = 0{,}2528\ \text{m/s}^2. \tag{2.6}$$

Esses cruzamentos implicam uma dinâmica de ferradura de Smale, isto é, a existência de um conjunto caótico, que pode não ser atrator. Esperam-se, portanto, efeitos caóticos em $\gamma = 0{,}37$ mesmo com regime periódico. Como a fórmula é perturbativa e $\delta$ e $\gamma$ não são pequenos aqui, ela é testada na Seção 7.1.

## 3 Método numérico

Com $v = \dot{x}$, a equação transforma-se no sistema de 1ª ordem $\dot{x} = v$, $\dot{v} = a(t, x, v)$, em que $a = \gamma\cos\omega t - \delta v - \alpha x - \beta x^3$. Cada passo de RK4 (RUNGE-KUTTA…, 2026) avalia esse campo quatro vezes:

$$\begin{aligned} k_{1x} &= v_n, & k_{1v} &= a(t_n,\, x_n,\, v_n),\\ k_{2x} &= v_n + \tfrac{h}{2}k_{1v}, & k_{2v} &= a(t_n + \tfrac{h}{2},\, x_n + \tfrac{h}{2}k_{1x},\, k_{2x}),\\ k_{3x} &= v_n + \tfrac{h}{2}k_{2v}, & k_{3v} &= a(t_n + \tfrac{h}{2},\, x_n + \tfrac{h}{2}k_{2x},\, k_{3x}),\\ k_{4x} &= v_n + hk_{3v}, & k_{4v} &= a(t_n + h,\, x_n + hk_{3x},\, k_{4x}), \end{aligned} \tag{3.1}$$

$$x_{n+1} = x_n + \tfrac{h}{6}(k_{1x} + 2k_{2x} + 2k_{3x} + k_{4x}), \qquad v_{n+1} = v_n + \tfrac{h}{6}(k_{1v} + 2k_{2v} + 2k_{3v} + k_{4v}). \tag{3.2}$$

### 3.1 Exemplo de um passo

Considere-se o caso A, com $x_0 = 1$, $v_0 = 0$, $t_0 = 0$ e $h = T/200 = 2\pi/(1{,}2\cdot 200) = 0{,}02617994$ s.

| $i$ | $k_{ix}$ [m/s] | $k_{iv}$ [m/s²] |
|---|---|---|
| 1 | $v_0 = 0{,}00000000$ | $0{,}37 - 0{,}3\cdot 0 + 1 - 1 = 0{,}37000000$ |
| 2 | $0 + \frac{h}{2}\cdot 0{,}37 = 0{,}00484329$ | $a(\frac{h}{2},\ 1,\ k_{2x}) = 0{,}36850137$ |
| 3 | $0 + \frac{h}{2}k_{2v} = 0{,}00482367$ | $a(\frac{h}{2},\ 1 + \frac{h}{2}k_{2x},\ k_{3x}) = 0{,}36838044$ |
| 4 | $0 + hk_{3v} = 0{,}00964418$ | $a(h,\ 1 + hk_{3x},\ k_{4x}) = 0{,}36667156$ |

Obtêm-se $x_1 = 1{,}00012644$ m e $v_1 = 0{,}00964484$ m/s. A rotina `passo_rk4` do programa retorna os mesmos valores.

### 3.2 Escolha do passo

Adotou-se $h = T/200 = 0{,}02618$ s, pequeno frente ao período da força ($T = 5{,}236$ s) e ao da oscilação no poço ($2\pi/1{,}41$ s). Para outras entradas, o programa reduz $h$ quando a mola exige e o ajusta para o último passo cair exatamente em $t_{\max}$.

### 3.3 Seção de Poincaré

Registrar o estado apenas em $t = nT$, isto é, sempre na fase $\omega t = 0$ da força, elimina a oscilação forçada: $p$ pontos distintos significam período $p$, e uma nuvem sem repetição indica movimento não periódico. Todas as seções apresentadas são tomadas nessa fase.

### 3.4 Expoentes de Lyapunov

O expoente $\lambda_1$ mede a taxa média de afastamento entre trajetórias vizinhas. Foi calculado pelo método de Benettin *et al.* (1980a, 1980b): dois vetores tangentes evoluem pela equação linearizada $\ddot{u} + \delta\dot{u} + (\alpha + 3\beta x^2)u = 0$ e são reortonormalizados a cada período.

### 3.5 Órbitas periódicas e multiplicadores de Floquet

Sendo $P$ o mapa de um período da força, uma órbita de período $p$ satisfaz $P^p(z) = z$. Esse sistema é resolvido por Newton, com a matriz de monodromia $\mathrm{D}P^p$ dada pela mesma equação linearizada. Seus autovalores $\mu$ são os multiplicadores de Floquet: a órbita é estável se $|\mu| < 1$, e $\lambda = \ln|\mu|/(pT)$. Como o produto dos dois vale $e^{-\delta pT}$, multiplicadores complexos conjugados têm $|\mu| = e^{-\delta pT/2}$ e, portanto, $\lambda_1 = \lambda_2 = -\delta/2$ exatamente.

## 4 Programa

O programa foi escrito em Python, com integrador próprio; a biblioteca SciPy é utilizada apenas como referência na verificação e em operações auxiliares. A rotina central é a seguinte:

```
def aceleracao(t, x, v, c):
    d, a, b, g, w = c
    return g * math.cos(w * t) - d * v - a * x - b * x * x * x

def passo_rk4(t, x, v, h, c):
    k1x = v
    k1v = aceleracao(t, x, v, c)
    k2x = v + 0.5 * h * k1v
    k2v = aceleracao(t + 0.5 * h, x + 0.5 * h * k1x, k2x, c)
    k3x = v + 0.5 * h * k2v
    k3v = aceleracao(t + 0.5 * h, x + 0.5 * h * k2x, k3x, c)
    k4x = v + h * k3v
    k4v = aceleracao(t + h, x + h * k3x, k4x, c)
    x_novo = x + h / 6 * (k1x + 2 * k2x + 2 * k3x + k4x)
    v_novo = v + h / 6 * (k1v + 2 * k2v + 2 * k3v + k4v)
    return x_novo, v_novo
```

Os argumentos `x` e `v` podem ser arrays: o mesmo código integra milhares de trajetórias de uma vez, o que torna viáveis os mapas da Seção 7. As entradas a–g do enunciado são fornecidas na linha de comando:

```
python -m codigo --m 1 --k1 -1 --k2 1 --c 0.3 --A 0.37 --omega 1.2 \
                 --tmax 314.16 --x0 0.084 --v0 0
```

A saída compreende os gráficos $x(t)$, $\dot{x}(t)$ e $\dot{x}(x)$, um painel com os três e a tabela `trajetoria.csv`. Entradas inválidas ($m \le 0$, $c < 0$, $t_{\max} \le 0$) são recusadas, e uma solução que diverge (possível com $k_2 < 0$) interrompe a execução com mensagem de erro. O comando `python -m codigo --todos` executa todos os casos e gera as figuras. O código completo do modelo está no Anexo.

## 5 Verificação

Como um erro de programação pode ser confundido com sensibilidade física, o integrador foi comparado com resultados conhecidos a priori. A tabela a seguir reúne os valores medidos; os testes automatizados (`pytest`) impõem limites equivalentes.

| Ensaio | Medido | Limite |
|---|---|---|
| Ordem do RK4 no passo mais fino | 4,02 | deve tender a 4 |
| Diferença em relação ao DOP853 em $t = 60$ s, caso A | $6{,}3 \times 10^{-8}$ m | $< 1 \times 10^{-6}$ |
| Mola linear ($k_2 = 0$) em relação à solução exata | $8{,}1 \times 10^{-12}$ m | $< 1 \times 10^{-11}$ |
| Variação de $E$ com $c = A = 0$ | $1{,}3 \times 10^{-10}$ J | $< 1 \times 10^{-9}$ |
| Resíduo de $\Delta E = \int (-c\dot{x}^2 + F\dot{x})\, dt$ | $3{,}4 \times 10^{-10}$ J | $< 1 \times 10^{-8}$ |
| Desvio de $\lambda_1 + \lambda_2 = -\delta$ | $2{,}6 \times 10^{-8}$ 1/s | $< 1 \times 10^{-6}$ |
| Simetria $(x, \dot{x}, t) \to (-x, -\dot{x}, t + T/2)$ | $2{,}3 \times 10^{-15}$ | $< 1 \times 10^{-9}$ |
| Mudança de escala: todos os dados ×2,5 | 0 m | $< 1 \times 10^{-12}$ |
| Limiar de Melnikov: forma fechada e integral numérica | $4{,}0 \times 10^{-14}$ | $< 1 \times 10^{-9}$ |
| Resíduo de Newton na órbita de período 5 | $2{,}9 \times 10^{-14}$ | $< 1 \times 10^{-11}$ |

**Tabela 2.** Ensaios analíticos e de consistência. DOP853 é um integrador independente, da biblioteca SciPy.

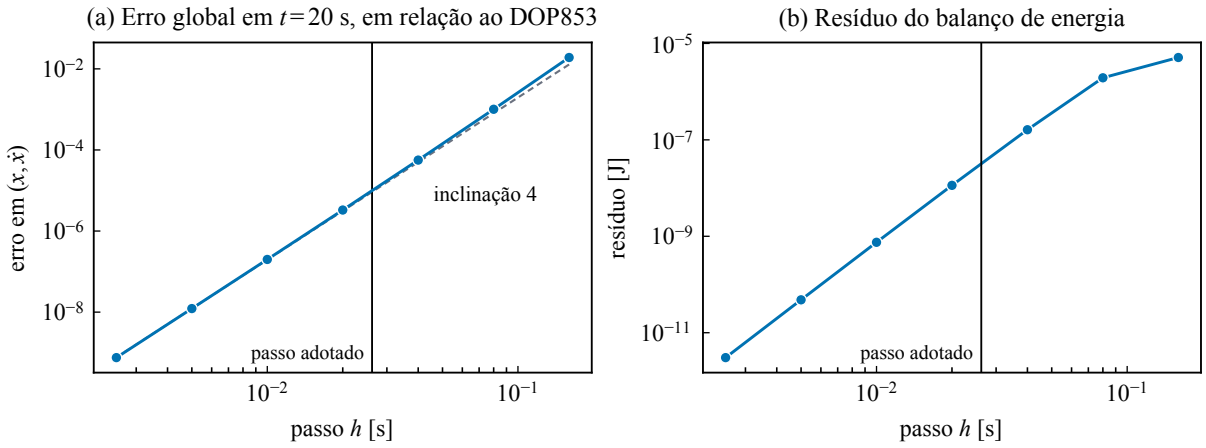



**Figura 4.** Convergência no caso C, entre $t = 0$ e $t = 20$ s. No passo adotado, o erro global é da ordem de $1 \times 10^{-5}$.

A mesma rotina que classifica os casos reproduz a sequência publicada para $\alpha = -1$, $\beta = 1$, $\delta = 0{,}3$ e $\omega = 1{,}2$ (JORDAN; SMITH, 2007, p. 453-462; DUFFING…, 2026):

| $\gamma$ | 0,20 | 0,28 | 0,29 | 0,37 | 0,50 | 0,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicado | 1 | 2 | 4 | 5 | caos | 2 |
| Medido aqui | 1 | 2 | 4 | 5 | caos | 2 |

## 6 Resultados dos cinco conjuntos

Os três gráficos pedidos aparecem juntos, sempre com as mesmas escalas, para permitir comparação direta. No espaço de fases, o tom escurece com o tempo; o círculo pequeno marca o início; os símbolos × e ∘ marcam os equilíbrios instáveis e estáveis da mola sem força.

### 6.1 Caso A (obrigatório): $\gamma = 0{,}37$

Dados: $m = 1$ kg, $k_1 = -1$ N/m, $k_2 = 1$ N/m³, $c = 0{,}3$ N·s/m, $A = 0{,}37$ N, $\omega = 1{,}2$ rad/s, $t_{\max} = 60T \approx 314$ s, $x(0) = 0{,}084$ m, $\dot{x}(0) = 0$. O bloco inicialmente transita de forma irregular entre os poços e, em seguida, estabiliza-se em uma curva fechada que passa por ambos (Figura 6). A seção de Poincaré tem exatamente 5 pontos. O Newton sobre $P^5(z) = z$ converge com resíduo de $8 \times 10^{-15}$, e os multiplicadores de Floquet são $\mu_1 = 0{,}2498$ e $\mu_2 = 0{,}00155$, reais e menores que 1: a órbita é estável. Deles resultam

$\lambda_1 = -0{,}0530$ 1/s e $\lambda_2 = -0{,}247$ 1/s, os mesmos valores medidos pelo método de Benettin. Em regime, portanto, trajetórias próximas convergem. A órbita é simétrica: refletida em $x \to -x$, $\dot{x} \to -\dot{x}$ com atraso de $T/2$, ela coincide consigo mesma (distância de $7 \times 10^{-13}$).

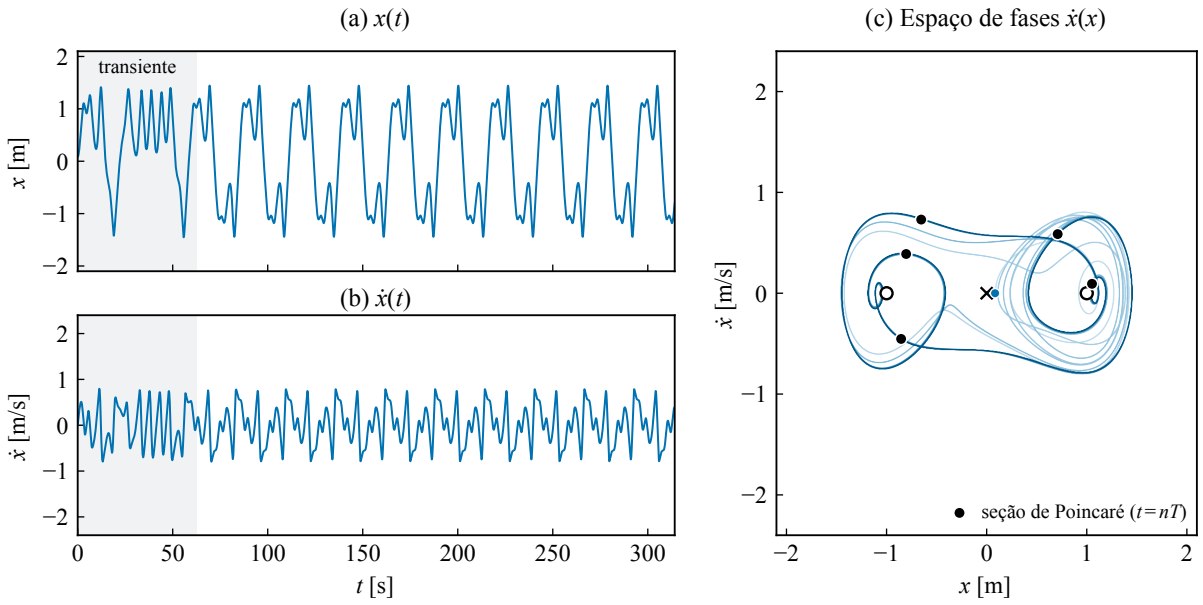



**Figura 5.** Caso A. Depois de um transiente irregular de cerca de 63 s, o movimento se repete a cada $5T = 26{,}18$ s.

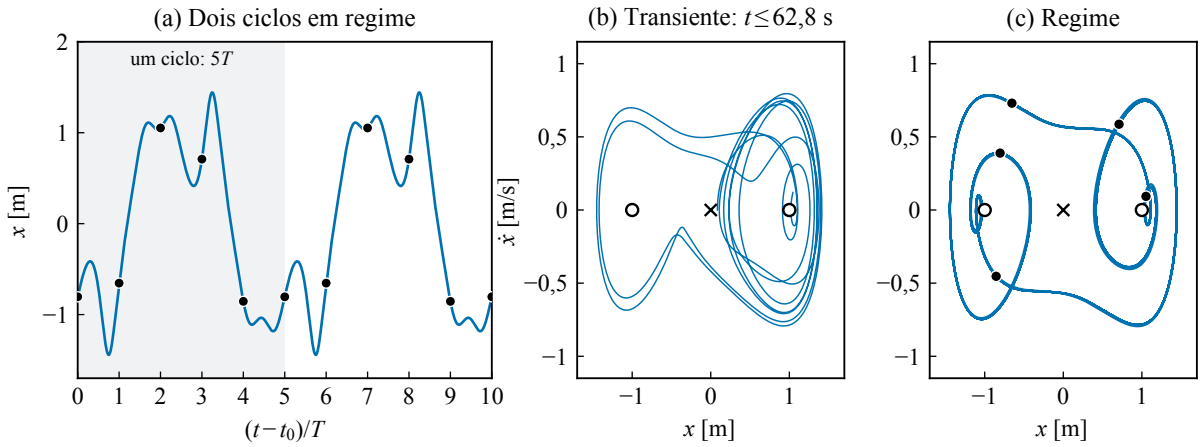



**Figura 6.** Caso A em detalhe. (a) O ciclo em unidades de $T$, com os pontos da seção de Poincaré. (b) e (c) Transiente e regime da mesma trajetória, separados.

### 6.2 Caso B (obrigatório): $A = 0$, movimento após um impulso

Dados: como no caso A, mas com amplitude $A = 0$, $t_{\max} = 8T \approx 42$ s, $x(0) = 1$ m (bloco em repouso no fundo do poço) e $\dot{x}(0) = J/m$ igual a 0,6, 1,1 ou 2,2 m/s. Como previsto na Seção 2, as trajetórias terminam em repouso em $x = \pm 1$. Os limiares de impulso são $\dot{x}(0) = 1{,}178$, 2,202 e 3,447 m/s no intervalo mostrado. O primeiro excede os 0,707 m/s do cálculo sem amortecimento, como esperado. Bacias e separatriz são simétricas, e cada bacia ocupa metade da região mapeada (50,0% para $x \to +1$).

Esse comportamento decorre do balanço de energia. Como o topo da barreira está em $E = 0$ e, sem força, a energia apenas diminui, um bloco com $E(0) < 0$ não pode sair do poço de partida:

| $\dot{x}(0)$ [m/s] | $E(0) = \frac{1}{2}\dot{x}(0)^2 - \frac{1}{4}$ [J] | Poço final |
|---|---|---|
| 0,6 | −0,070 | $x = +1$ |
| 1,1 | 0,355 | $x = +1$ |
| 2,2 | 2,170 | $x = -1$ |

A condição $E(0) > 0$ é necessária para cruzar, mas não suficiente, porque o amortecedor dissipa energia ao longo da trajetória. No primeiro limiar, $E(0) = 0{,}444$ J: é exatamente a energia dissipada até o bloco chegar à sela com velocidade nula.

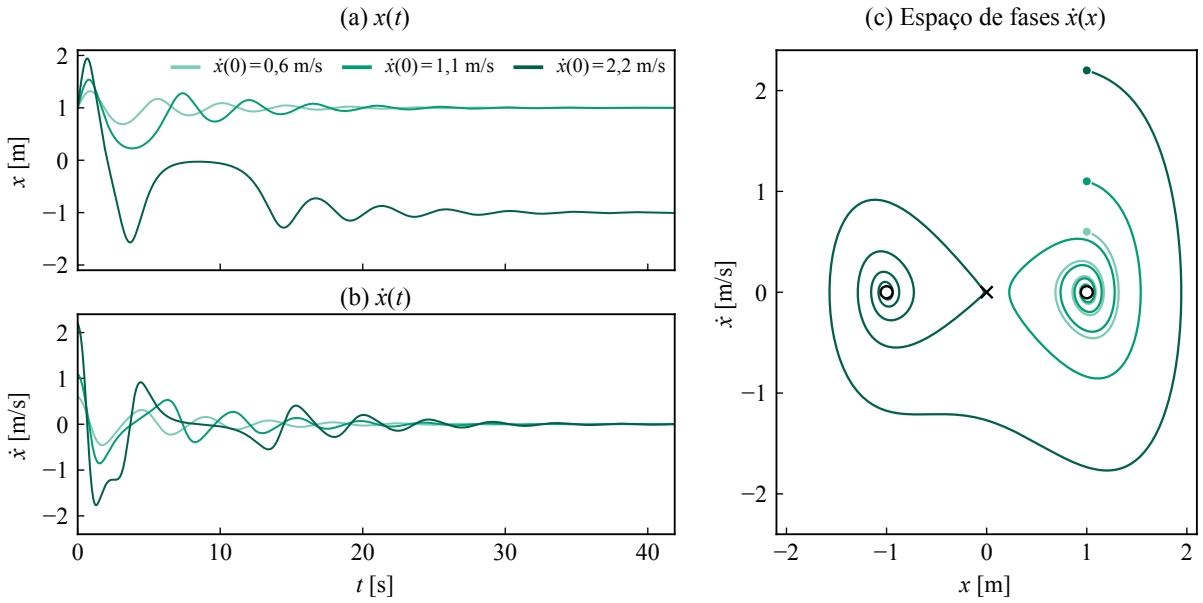



**Figura 7.** Caso B. Três impulsos a partir de $x = 1$. Em ordem crescente de impulso, o bloco termina em repouso em $x = +1$, $+1$ e $-1$ m.

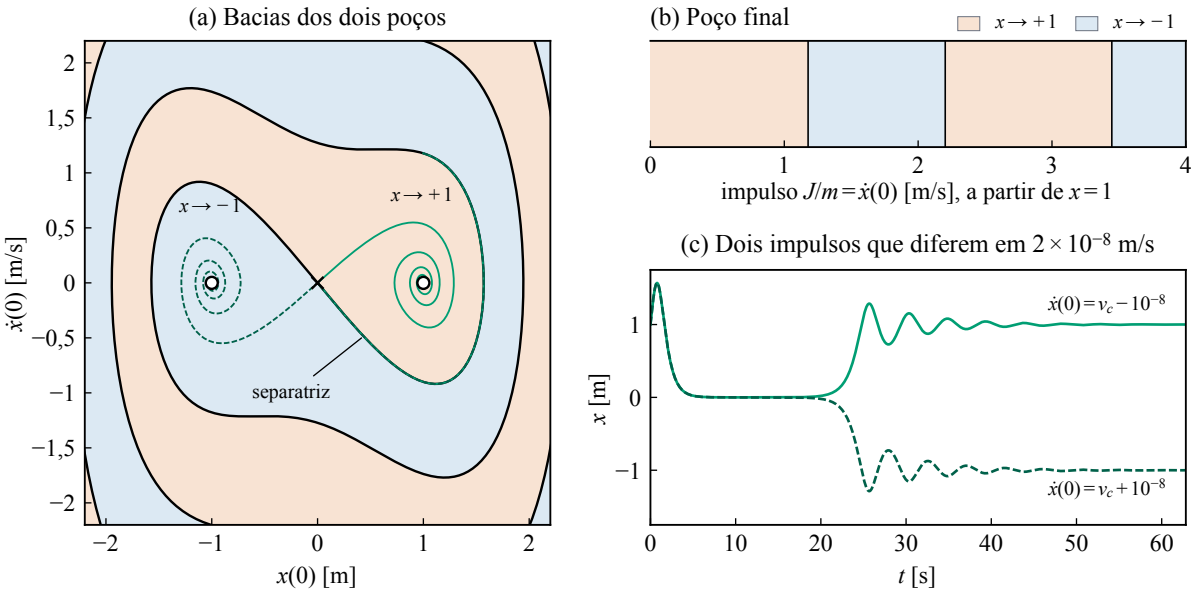



**Figura 8.** (a) A separatriz, calculada integrando para trás a partir da sela, divide o plano em duas bacias. (b) Com o bloco em repouso em $x = 1$, o poço final alterna conforme o impulso. (c) Dois impulsos, um de cada lado do primeiro limiar: permanecem indistinguíveis, mantêm-se próximos de $x = 0$ até $t \approx 22$ s e convergem para poços opostos.

### 6.3 Caso C (acréscimo): $\gamma = 0{,}50$

Dados: como no caso A, mas com amplitude $A = 0{,}50$ N e $x(0) = 1$ m.

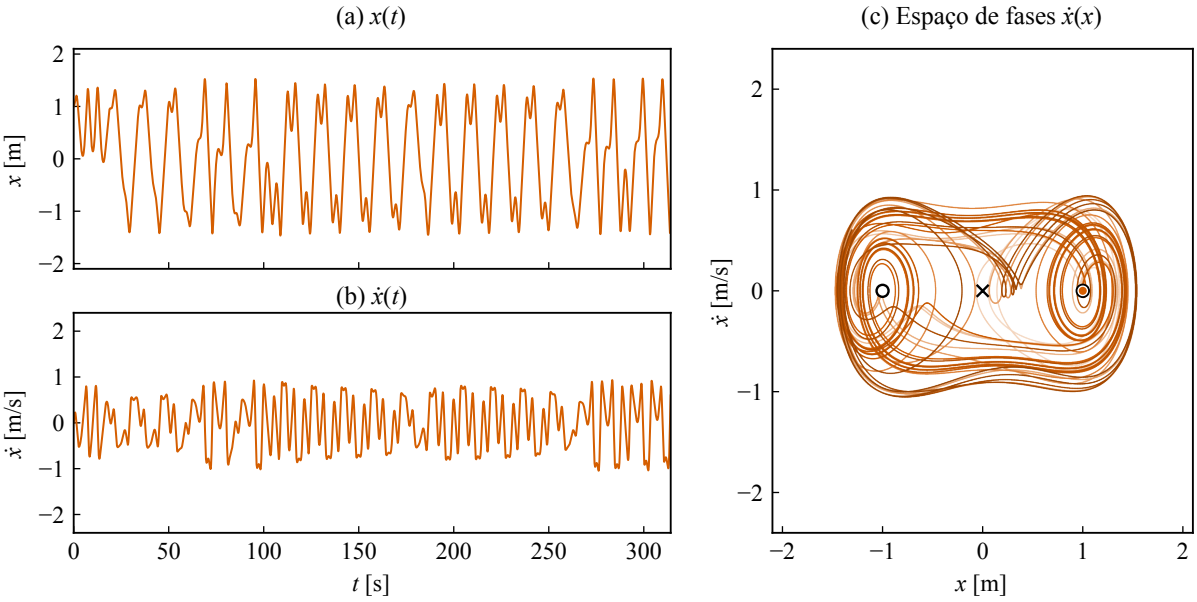



**Figura 9.** Caso C. Não há repetição: o bloco alterna entre os poços em instantes irregulares, e a curva preenche uma região do plano.

Um aumento de 35% na amplitude da força conduz o sistema do regime periódico ao caos: $\lambda_1 = 0{,}106$ 1/s (erro-padrão 0,0005 entre 32 condições iniciais) e $\lambda_2 = -0{,}406$ 1/s. A distância entre vizinhas dobra, em média, a cada $\ln 2/\lambda_1 \approx 6{,}6$ s. Pela fórmula de Kaplan e Yorke (1979), o conjunto da seção de Poincaré tem dimensão $1 + \lambda_1/|\lambda_2| \approx 1{,}26$: superior à de uma curva e muito inferior à de uma área. A Figura 10(c) mostra essa estrutura: ao ampliar, cada faixa se abre em camadas.

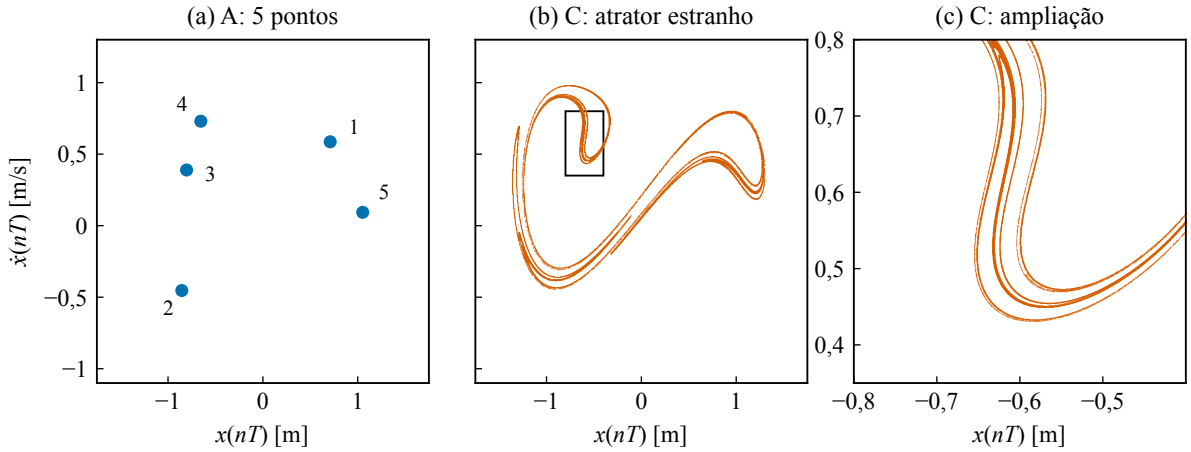



**Figura 10.** Seções de Poincaré na fase $\omega t = 0$. (a) e (b), nas mesmas escalas: um ciclo no caso A e um atrator estranho no caso C. (c) Ampliação do retângulo de (b), com um milhão de pontos.

### 6.4 Caso D (acréscimo): $k_1 = +1$ N/m, poço único

Dados: como no caso A, mas com $k_1 = +1$ N/m, $x(0) = 1$ m e $t_{\max} = 24T \approx 126$ s. Este caso corresponde à leitura alternativa de $\alpha$.

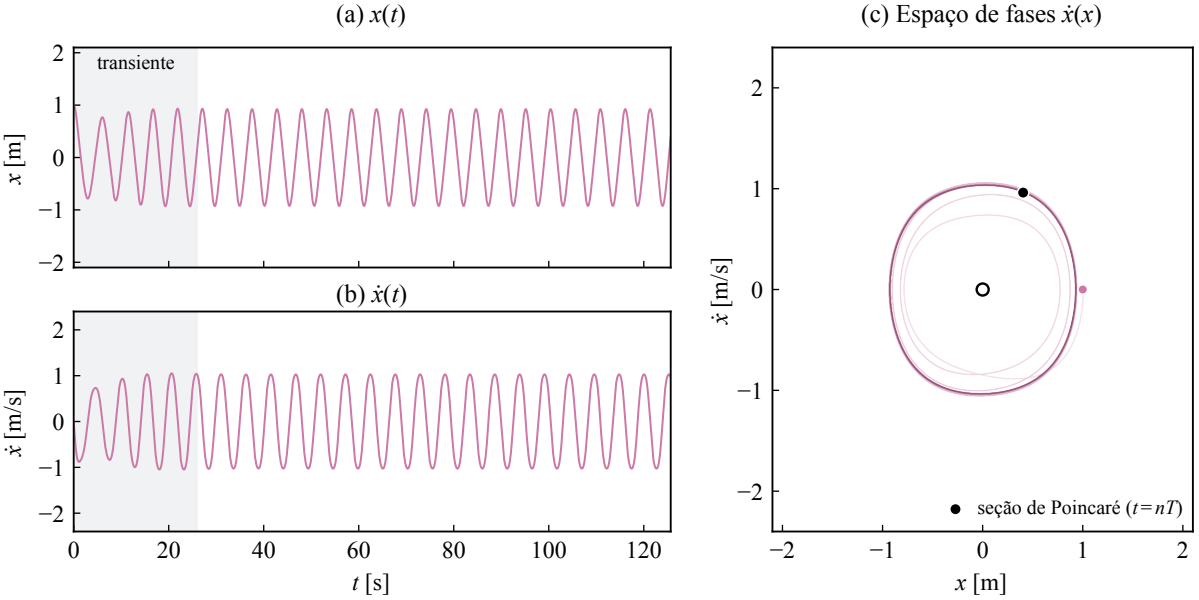



**Figura 11.** Caso D. Após cerca de 26 s, o movimento é uma única oscilação no ritmo da força.

A resposta é regular e tem o mesmo período da força. As 400 condições iniciais sorteadas chegam ao mesmo estado final (dispersão de $7 \times 10^{-15}$ m). Os multiplicadores de Floquet são complexos conjugados, com $|\mu| = 0{,}4559$; como previsto na Seção 3, isso resulta em $\lambda_1 = \lambda_2 = -\delta/2 = -0{,}1500$ 1/s. O resultado pode ser verificado analiticamente: supondo $x \approx a\cos(\omega t - \theta)$ e desprezando harmônicas superiores, o balanço harmônico (KOVACIC; BRENNAN, 2011; JORDAN; SMITH, 2007) fornece

$$a^2\left[\left(\alpha + \tfrac{3}{4}\beta a^2 - \omega^2\right)^2 + (\delta\omega)^2\right] = \gamma^2, \tag{6.1}$$

cuja única raiz real positiva é $a = 0{,}9134$ m. Esse valor deve ser comparado com a componente fundamental da solução integrada, obtida por Fourier: 0,9072 m, diferença de 0,7%. A terceira harmônica,

que o método despreza, vale 0,0173 m, razão pela qual a meia amplitude pico a pico (0,9247 m) não é adequada a essa comparação.

### 6.5 Caso E (acréscimo): $\gamma = 0{,}20$, dois atratores

Dados: como no caso A, mas com amplitude $A = 0{,}20$ N, $t_{\max} = 24T \approx 126$ s e $x(0) = \pm 1$ m.

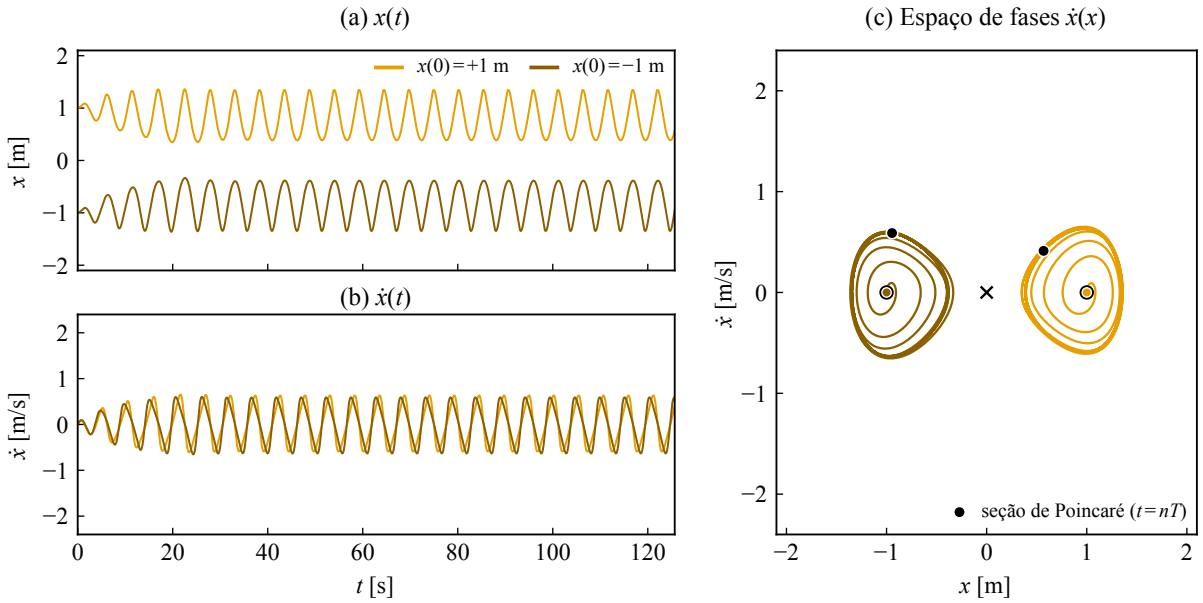



**Figura 12.** Caso E. Duas condições iniciais, duas oscilações diferentes, uma em cada poço.

Abaixo do limiar de Melnikov, a força não é suficiente para conduzir o bloco de um poço a outro em regime permanente. Há dois atratores de período 1, um em cada poço, cada qual a imagem espelhada do outro; ambos têm multiplicadores complexos e $\lambda_1 = -0{,}150$ 1/s. Neste caso, ao contrário do caso A, o estado final é fisicamente diferente: o bloco oscila em outra posição média.

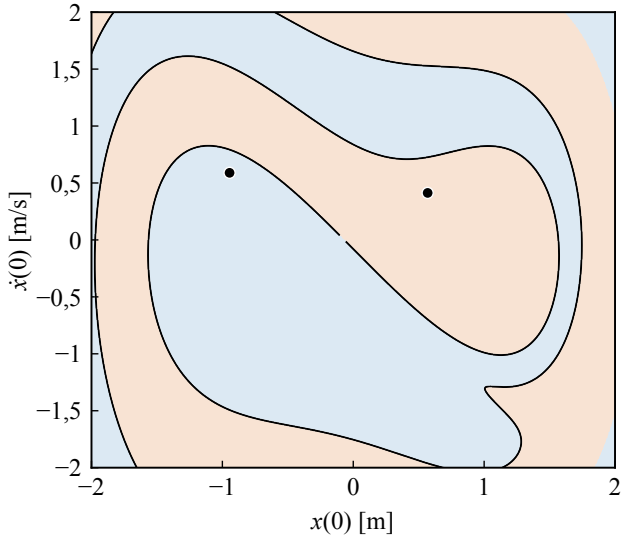



**Figura 13.** Caso E: bacias dos dois atratores (pontos). A cor é o atrator final, obtido por integração; a linha é $W^s$, calculada à parte. As duas coincidem (100,0% dos pontos de $W^s$ na região estão a até dois pixels da troca de cor), e a fronteira é lisa.

### 6.6 Análise conjunta dos casos

A Figura 14 mostra que $\gamma = 0{,}37$ está em uma janela periódica, medida de $\gamma \approx 0{,}350$ a $0{,}381$, vizinha de regiões com $\lambda_1 > 0$. Pelo critério $\lambda_1 > 0{,}01$ 1/s, cerca de 61% dos valores de $\gamma$ no diagrama, de 0,20 a 0,65, têm alguma condição inicial caótica. Janelas assim são parte conhecida da estrutura deste oscilador

(ENGLISCH; LAUTERBORN, 1991).

Varrer $\gamma$ nos dois sentidos, carregando o estado de um valor ao seguinte, é o teste usual de histerese. O período detectado difere em 18 dos 451 valores (4,0%), isolados, vários deles junto a bifurcações, onde a convergência é lenta. Não há, portanto, faixa extensa de coexistência de regimes com períodos diferentes entre 0,20 e 0,65. O teste não distingue duas órbitas de mesmo período, como as do caso E.

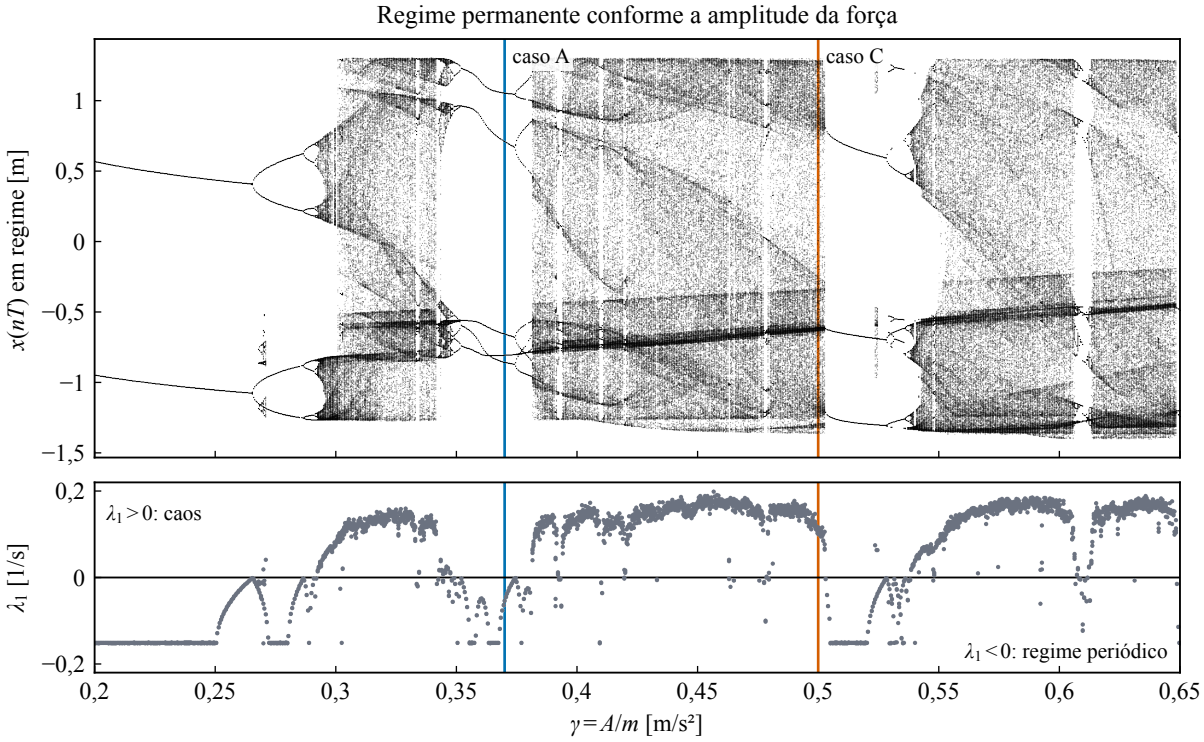



**Figura 14.** Diagrama de bifurcação no poço duplo: em cima, os valores de $x(nT)$ em regime; embaixo, $\lambda_1$, medidos a partir de quatro condições iniciais para cada um de 901 valores de $\gamma$.

### 6.7 Janela periódica do caso A

Continuando a órbita simétrica em $\gamma$ por Newton, os multiplicadores delimitam a região em que ela é estável: de $\gamma = 0{,}3518$ a 0,3745 (Figura 15). O patamar de $|\mu|$ é o valor $e^{-5\delta T/2}$ dos multiplicadores complexos. Nas duas pontas, o multiplicador sai por $\mu = +1$, com a órbita ainda simétrica (distância ao espelho até $7 \times 10^{-12}$); trata-se de quebra de simetria, em concordância com o resultado de Swift e Wiesenfeld (1984), segundo o qual órbitas simétricas não duplicam o período, salvo em casos excepcionais. A duplicação surge apenas posteriormente, já na órbita assimétrica, como mostra a tabela.

| $\gamma$ | 0,3440 | 0,3485 | 0,3495 | 0,3515 | 0,3525 | 0,3700 | 0,3740 | 0,3755 | 0,3785 | 0,3810 | 0,3815 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | caos | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | caos |
| $\mu$ | – | −0,054 | −0,696 | 0,718 | 0,742 | 0,250 | 0,910 | 0,560 | −0,393 | −0,119 | – |
| Simetria | – | A | A | A | S | S | S | A | A | A | – |

**Tabela 3.** Órbita atratora a partir de $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$. $\mu$: multiplicador de maior módulo (parte real). S: simétrica. A: assimétrica.

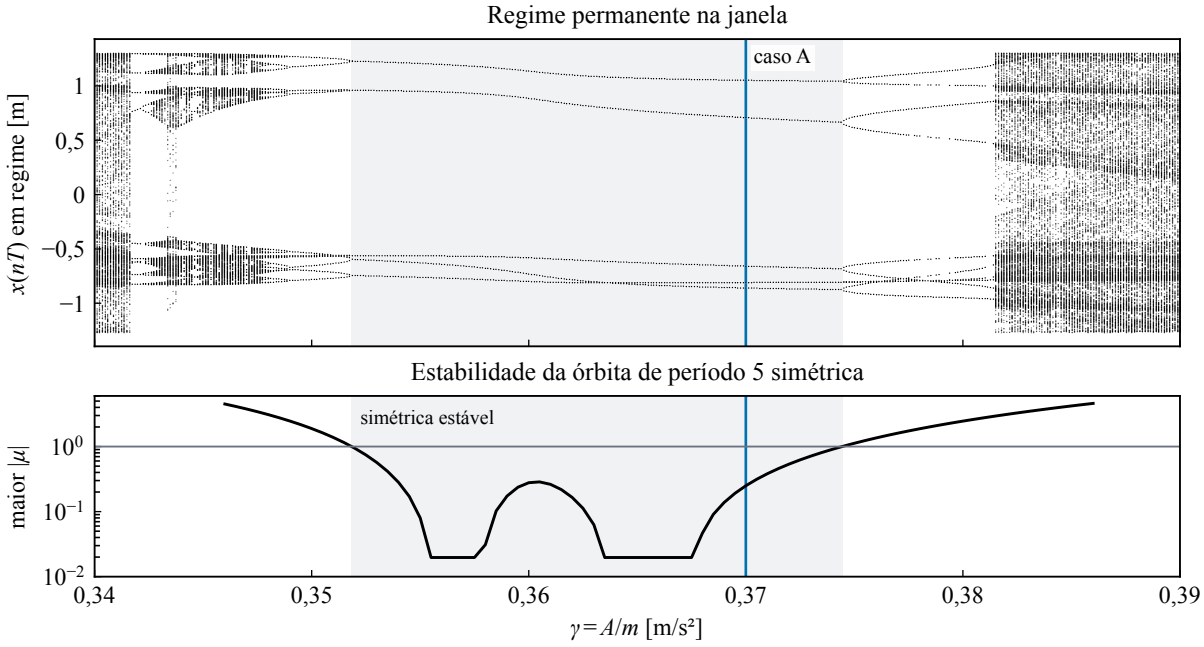



**Figura 15.** A janela em detalhe. Em cima, regime permanente. Embaixo, o maior $|\mu|$ da órbita simétrica; a faixa sombreada é onde ela é estável, e o caso A está dentro dessa faixa.

### 6.8 Espectros

O espectro é um diagnóstico clássico para distinguir periodicidade de caos (BRUNSDEN; HOLMES, 1987). A Figura 16 confirma a classificação. No caso A, a componente mais forte é $\omega/5$, com 1,15 m, seguida de $3\omega/5$ (0,498 m); em $\omega$ há apenas 0,266 m. Como $x(t + 5T/2) = -x(t)$, a simetria da órbita admite apenas múltiplos ímpares de $\omega/5$. Os múltiplos pares medem no máximo $5 \times 10^{-16}$ m, nível de arredondamento. No caso D, pelo mesmo motivo, há apenas múltiplos ímpares de $\omega$. No caso C, o espectro tem fundo contínuo, com alguns picos.

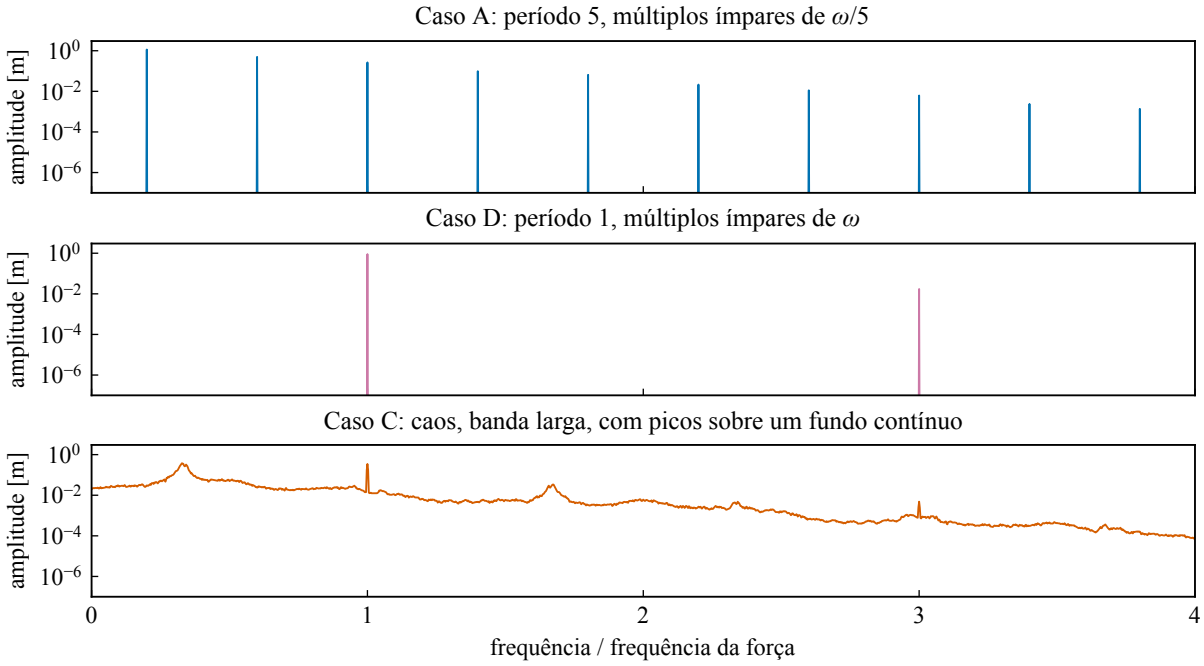



**Figura 16.** Amplitude de Fourier de $x(t)$ em regime. Casos A e D: um número inteiro de ciclos, sem janela. Caso C: média sobre 64 trajetórias, com janela de Hann.

## 7 Sensibilidade às condições iniciais

O item 3 do enunciado pede que se mostre o efeito de variações pequeníssimas nas condições iniciais. Como no caso A a maior parte dos pares não diverge, esta seção apresenta exemplos de pares, quantifica a frequência do fenômeno e discute seu mecanismo.

### 7.1 Cruzamento das variedades

Para testar a previsão da Seção 2, calculou-se a sela do mapa $P$ por continuação em $\gamma$ e iteraram-se $W^u$ para a frente e $W^s$ para trás, em busca de cruzamentos. Não se detectou cruzamento até $\gamma = 0{,}254$, e foram detectados 6 em $\gamma = 0{,}255$, contra $\gamma_c = 0{,}2528$, diferença de cerca de 1% (Figura 17). Essa diferença está no limite de resolução do teste, já que uma tangência recém-formada é difícil de detectar com arcos discretizados. A concordância com o limiar é coerente com a relação entre o critério de Melnikov e as fronteiras fractais observada no poço duplo (MOON; LI, 1985; SHARMA *et al.*, 2012). O número de cruzamentos é um limite inferior, pois apenas uma parte finita das variedades foi calculada.

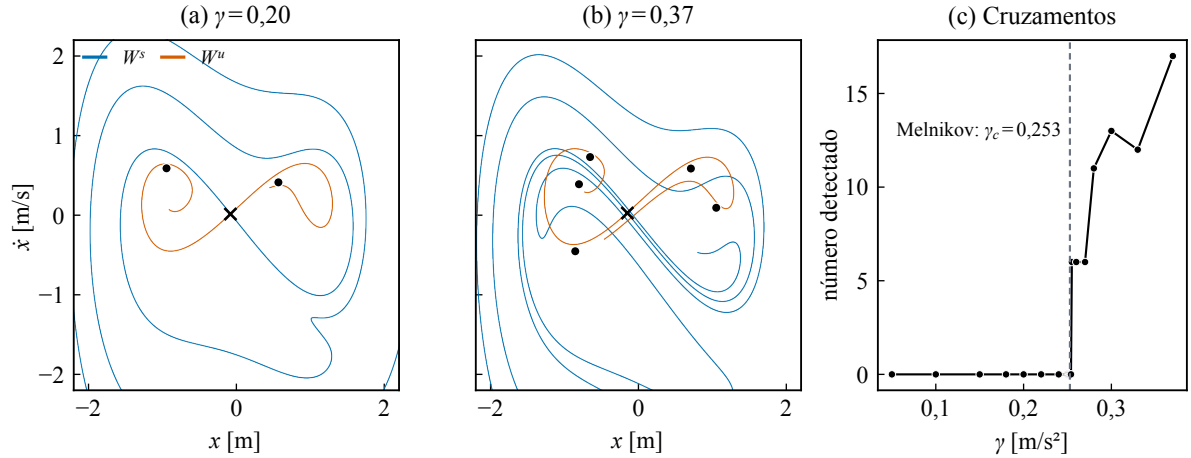



**Figura 17.** Variedades da sela (seção $\omega t = 0$), truncadas após duas iterações. (a) Abaixo do limiar, sem cruzamentos; os pontos são os dois atratores do caso E. (b) No caso A, emaranhadas; os pontos são o ciclo. (c) Cruzamentos detectados conforme $\gamma$.

### 7.2 Caso A: sensibilidade da fase do ciclo

Os 5 pontos da seção de Poincaré pertencem à mesma órbita. Eles são atratores distintos apenas do mapa $P^5$; no fluxo, com a fase da força tomada módulo $2\pi$, existe um único atrator. A sensibilidade de estado final, tal como definida por Grebogi *et al.* (1983), trata de múltiplos atratores. Neste caso, altera-se apenas o atraso, múltiplo de $T$, com que o movimento ocorre. O caso E (Seção 6.5), por sua vez, tem atratores distintos.

O par $x(0) = 1$ e $x(0) = 1 + 10^{-6}$ da Figura 18(a–b) converge quase imediatamente para o ciclo: a distância não excede $2 \times 10^{-6}$ e decresce até $7 \times 10^{-15}$. Já o par $x(0) = 0{,}084$ e $x(0) = 0{,}084 + 10^{-6}$ se separa perto de $t = 47$ s e não volta a se encontrar: as duas trajetórias fazem o mesmo ciclo, mas defasadas, com distância média de 1,7 após $t = 200$ s. Em cada instante, os valores de $x$ diferem consideravelmente; ao longo do ciclo, porém, o movimento é o mesmo. O mesmo ocorre perturbando a velocidade: com $x(0) = 0{,}084$, o par $\dot{x}(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = 10^{-6}$ se separa perto de $t = 48$ s. Esses pares foram selecionados: são os primeiros $x(0) > 0$ com separação em varreduras de passo $10^{-3}$, nas quais 8,2% dos pontos se separaram com perturbação em $x(0)$ e 7,2% com perturbação em $\dot{x}(0)$.

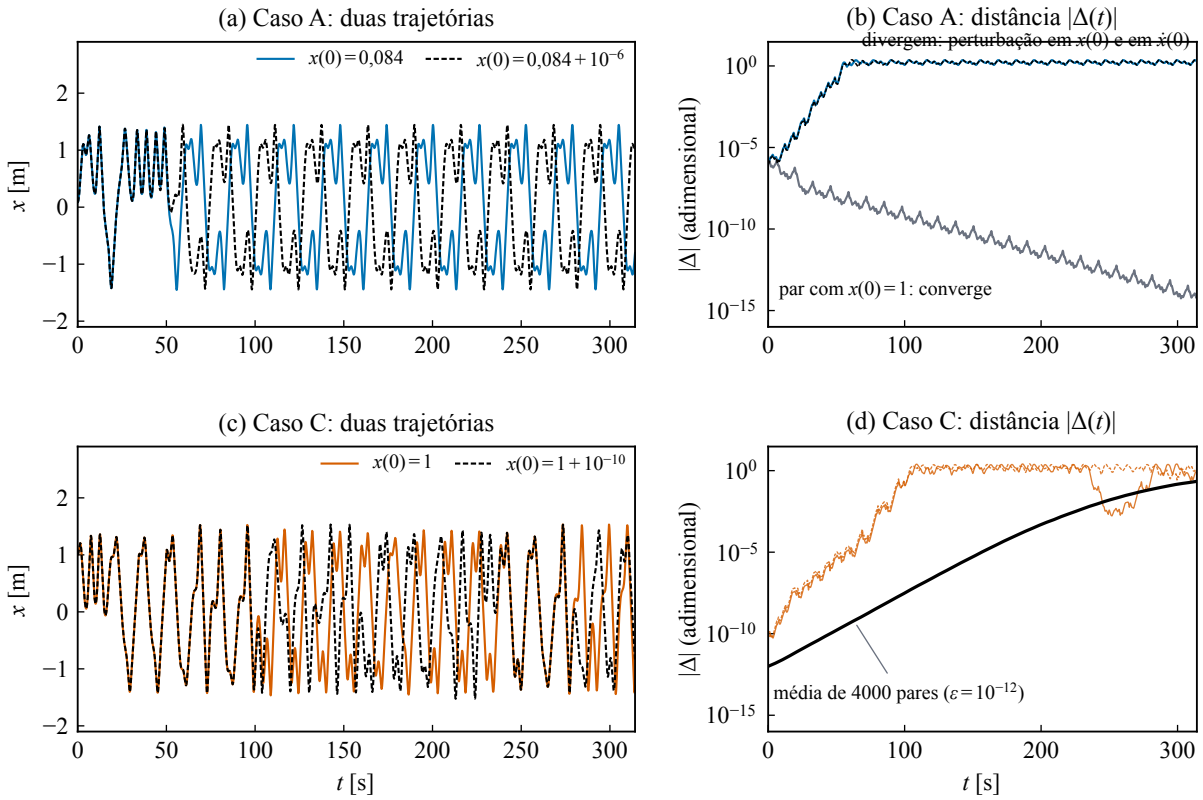



**Figura 18.** Pares de trajetórias quase idênticas. (a–b) Caso A; em (b), as curvas contínua e tracejada que divergem são perturbações em $x(0)$ e em $\dot{x}(0)$. (c–d) Caso C: $|\Delta|$ cresce exponencialmente até o tamanho do atrator, em cada par (perturbação em $x(0)$, contínua fina; em $\dot{x}(0)$, tracejada) e na média de 4000.

Antes de atingir o ciclo, a trajetória passa pelo *transiente caótico* (LAI; TÉL, 2011), de duração mediana $7{,}0\,T \approx 36{,}7$ s; a cauda da Figura 20(b) é exponencial, com taxa de escape $\kappa \approx 0{,}034$ 1/s. Depois, as condições iniciais se dividem conforme o ponto do ciclo em que o sistema se encontra em um instante fixado (Figura 19): cada ponto recebe de 19,2% a 20,8% das 40 000 condições sorteadas.

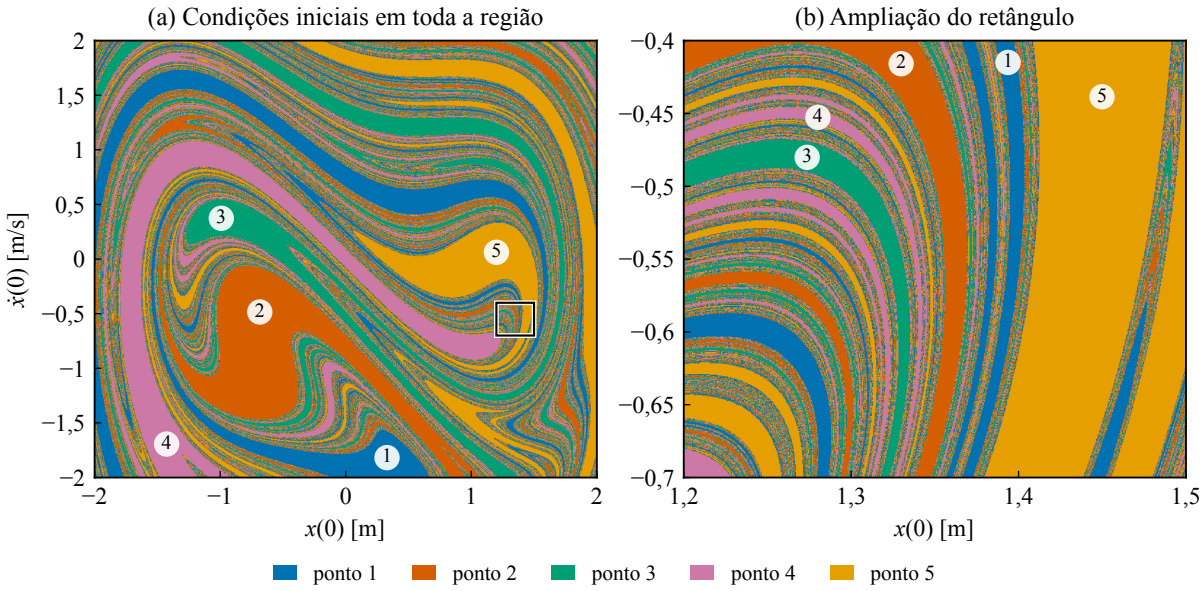



**Figura 19.** Caso A: em qual dos 5 pontos do ciclo (numerados como na Figura 10a) cada condição inicial está em $t = 160T$. Ao ampliar, as faixas continuam entrelaçadas. O aspecto granulado vem, em boa parte, de faixas mais finas que um pixel. Essas são bacias de $P^5$, não de atratores distintos.

Para quantificar o efeito, estimou-se a probabilidade $f$ de um erro $\varepsilon$ na condição inicial levar a um ponto diferente do ciclo, com 40 000 pares aleatórios ($|x(0)| \le 2$ m e $|\dot{x}(0)| \le 2$ m/s), em direção sorteada:

| $\log_{10}\varepsilon$ | $-2$ | $-3$ | $-4$ | $-5$ | $-6$ | $-7$ | $-8$ | $-9$ | $-10$ | $-11$ | $-12$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ [%] | 43,0 | 29,6 | 20,1 | 13,9 | 9,6 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 1,0 |

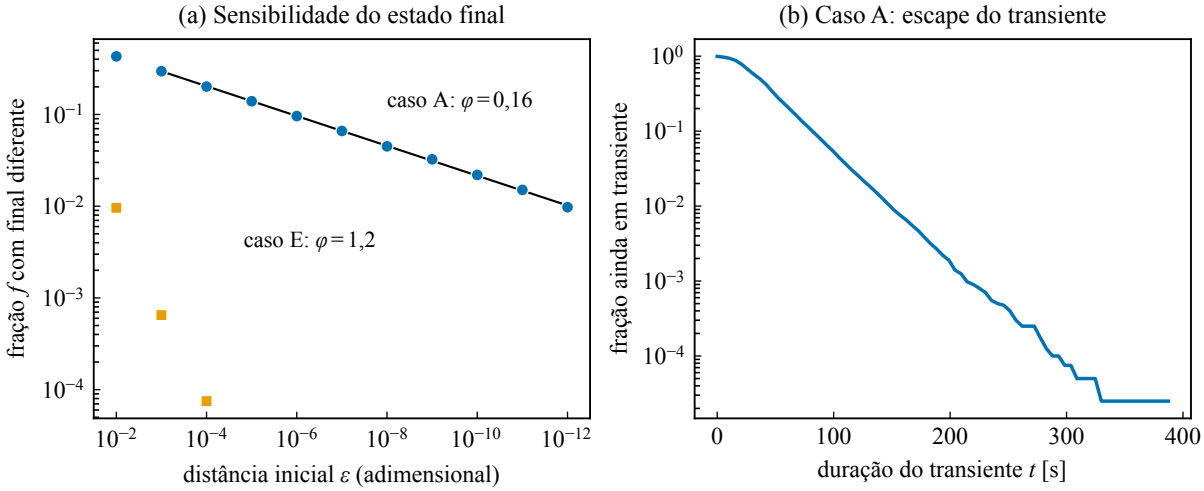



**Figura 20.** (a) Fração de pares com estado final diferente, nos casos A e E. (b) Caso A: fração de condições iniciais ainda em transiente.

O ajuste $f \propto \varepsilon^{\varphi}$ fornece $\varphi = 0{,}163$ (IC 95%: 0,160 a 0,166, considerando apenas a contagem), e o valor permanece entre 0,163 e 0,166 em três faixas de ajuste distintas. Para uma fronteira suave, $\varphi$ seria 1: dividir o erro inicial por 10 dividiria $f$ por 10. Neste caso, dividir $\varepsilon$ por $10^8$ divide $f$ por apenas cerca de 20. A dimensão correspondente da fronteira é $2 - \varphi \approx 1{,}8$, o que indica fronteira fractal (MCDONALD *et al.*, 1985; NUSSE; YORKE, 1992). O valor de $f$ se refere à região sorteada, $[-2, 2] \times [-2, 2]$.

Esse resultado foi submetido a dois testes independentes. O primeiro é um controle: em $\gamma = 0{,}15$ e 0,20, abaixo do limiar de Melnikov, com 40 000 pares e fronteira entre atratores de fato distintos, obtém-se $\varphi \approx 1{,}19$ e 1,17. A contagem decresce rapidamente com $\varepsilon$ (em $\gamma = 0{,}20$: 384 pares em $\varepsilon = 10^{-2}$ e 26 em $10^{-3}$, o que corresponde a um erro de cerca de 0,09 no expoente), de modo que o resultado indica fronteira lisa, $\varphi \approx 1$, mas não mede $\varphi$ com precisão; a diferença para 0,16 é clara. O segundo usa grandezas medidas separadamente: para um conjunto caótico não atrator, espera-se $\varphi \approx \kappa/\lambda$ (KANTZ; GRASSBERGER, 1985), em que $\lambda$ é o expoente durante o transiente. Medindo-se $\lambda$ apenas nas 395 trajetórias ainda fora do ciclo após $28T$, obtém-se $\lambda = 0{,}197 \pm 0{,}002$ 1/s, positivo, ao contrário dos $-0{,}0530$ 1/s do regime. Resulta $\kappa/\lambda = 0{,}173$, a 6,6% de $\varphi$.

### 7.3 Caso B: sensibilidade restrita à separatriz

Fora da separatriz não há sensibilidade: duas trajetórias próximas convergem para o mesmo poço e para o mesmo estado de repouso. Junto a ela, pequenas diferenças determinam o resultado. Na Figura 8(c), impulsos $1{,}17787 \pm 10^{-8}$ m/s terminam em $x = +1$ e $x = -1$. O efeito pode ser quantificado: quanto mais próximo do limiar, mais tempo o bloco permanece junto à sela, e o afastamento cresce como $e^{\mu t}$, com $\mu = 0{,}861$ 1/s. O tempo de permanência deve aumentar $1/\mu = 1{,}16$ s para cada fator $e$ de aproximação; o medido foi 1,16 s. Ao contrário do caso caótico, esse crescimento é localizado e ocorre uma única vez.

Em termos de projeto, as medidas de integridade de Soliman e Thompson (1989), usadas também no poço duplo por Belardinelli, Lenci e Rega (2018), quantificam a perturbação que o sistema tolera sem mudar de estado. Nos casos com dois atratores, obtém-se:

| Atrator | Área da bacia [%] | Distância à fronteira | Menor $\lvert\Delta\dot{x}\rvert$ que altera o atrator [m/s] |
|---|---|---|---|
| B, repouso em $x = +1$ | 50,0 | 0,57 | 0,90 (para $\dot{x} < 0$); 1,18 (para $\dot{x} > 0$) |
| E, poço $x > 0$ | 50,8 | 0,31 | 0,32 |
| E, poço $x < 0$ | 49,2 | 0,19 | 0,20 |

**Tabela 4.** Medidas de integridade. Área em relação à região mapeada; em E, na fase $\omega t = 0$, a partir do ponto do atrator nessa fase. A assimetria de E vem da fase escolhida: meio período depois, os papéis se invertem.

A força reduz consideravelmente o impulso tolerado. No caso A, a tabela não se aplica, porque não há troca de atrator; o análogo é o entrelaçamento das bacias de $P^5$, produzido pelo mesmo emaranhamento de variedades ao qual Soliman e Thompson (1989) associam a erosão das bacias.

### 7.4 Caso C: caos

Com $\gamma = 0{,}50$, a sensibilidade independe do par escolhido. Na Figura 18(c–d), o par $x(0) = 1$ e $x(0) = 1 + 10^{-10}$ se separa perto de $t = 94$ s, e a distância média após $t = 200$ s é 0,85, o tamanho do próprio atrator. Perturbando $\dot{x}(0)$ em $10^{-10}$, a separação ocorre perto de $t = 93$ s.

Há duas medidas independentes de $\lambda_1$. Pela equação linearizada, 0,106 1/s (erro-padrão 0,0005). Pela inclinação de $\langle \ln|\Delta(t)|\rangle$ em 4000 pares de trajetórias não linearizadas, 0,101 1/s (IC 95%: 0,0995 a 0,102). Elas diferem em 5%, mais do que a incerteza estatística de cada uma. A diferença não é efeito do passo, como mostra a tabela; a inclinação varia de 0,0965 a 0,104 1/s conforme a janela de ajuste, o que é da mesma ordem, mas a causa não foi identificada. Por isso, adota-se $\lambda_1 \approx 0{,}10$ a 0,11 1/s como estimativa.

| Passos por período | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|
| $\lambda_1$ [1/s], 16 condições iniciais | $0{,}1046 \pm 0{,}0007$ | $0{,}1069 \pm 0{,}0013$ | $0{,}1035 \pm 0{,}0011$ |

### 7.5 Efeito dos limites numéricos

Como o caos amplifica qualquer erro, as curvas do caso C deixam, após certo tempo, de representar a solução exata daquela condição inicial. O arredondamento relativo de $10^{-16}$ cresce até a escala do atrator em cerca de $\ln(10^{16})/\lambda_1 \approx 349$ s, e o erro de truncamento torna-se relevante antes: integrando o caso C com $h$ e $h/2$, as duas soluções distanciam-se em mais de 0,1 em $t \approx 77$ s. A partir desse instante, $x(t)$ pode ainda acompanhar alguma trajetória verdadeira próxima, propriedade chamada de sombreamento. Hammel, Yorke e Grebogi (1987) mostram resultados rigorosos nesse sentido para sistemas não hiperbólicos e por tempos longos, mas isso não foi provado para este oscilador. As médias sobre o atrator variam pouco: na seção de Poincaré, com $h$ e $h/2$, $\langle x^2\rangle = 0{,}7493$ e 0,7533 m² (diferença de 0,5%), e $\langle \dot{x}^2\rangle = 0{,}2598$ e 0,2606 m²/s². A forma do atrator e as estatísticas são confiáveis, ao contrário do instante de cada salto entre poços após $t \approx 77$ s.

## 8 Análise do espaço de fases

Conforme o item 4 do enunciado, esta seção descreve o comportamento do sistema a partir do espaço de fases, em que cada ponto é um estado completo do bloco, posição e velocidade. Como o amortecedor contrai áreas à taxa $\delta$, em todos os casos a nuvem de estados possíveis acaba reduzida a um conjunto de área nula, o *atrator*. Os regimes diferem pela forma desse conjunto.

No caso B, o atrator é formado por dois pontos. O impulso conduz o bloco a uma trajetória espiral convergente, ao longo da qual a energia apenas diminui. As duas espirais são separadas pela curva que converge para a sela em $x = 0$. Longe da sela, essa curva faz as duas bacias se enrolarem uma na outra, em faixas alternadas: por essa razão, o poço final alterna conforme o impulso.

No caso D, o atrator é uma curva fechada simples. Com um único poço, a força mantém uma oscilação em torno de $x = 0$. A energia fornecida em cada ciclo equilibra a dissipada; a curva fechada e a seção de

um único ponto mostram que o bloco acompanha o ritmo da força.

No caso E, há duas curvas fechadas separadas. Com dois poços e força pequena, cada curva situa-se em um lado da barreira. O bloco oscila sem cruzá-la, e o estado inicial determina definitivamente em qual lado ele permanece. A fronteira entre as bacias é uma curva suave.

No caso A, o atrator é uma única curva fechada longa. A força é suficiente para que o bloco cruze a barreira, mas não de forma regular a cada período. Antes de se estabelecer, o bloco percorre o espaço de fases sem padrão definido, sob influência do conjunto caótico que não atrai, e é nessa fase que pequenas diferenças se amplificam ($\lambda \approx 0{,}197$ 1/s). Depois, ele repete uma única curva longa com visitas aos dois poços, que se fecha somente após cinco períodos da força. O sistema responde, portanto, em um ritmo cinco vezes mais lento que o da excitação (subarmônica de ordem 5), e a componente mais forte do espectro é $\omega/5$.

No caso C, a curva nunca fecha, e o atrator tem estrutura fina. A seção de Poincaré mostra uma figura dobrada em camadas: a dinâmica amplia as distâncias ($\lambda_1 > 0$) e, como o movimento é limitado pelas paredes do potencial, dobra a região sobre si mesma, enquanto o amortecedor a comprime na direção transversal ($\lambda_2 < 0$). A repetição desse estiramento e dobra mantém o movimento limitado, porém imprevisível. Tomando todos os instantes, o bloco passa 49,9% do tempo em $x > 0$, como exige a simetria $(x, \dot{x}, t) \to (-x, -\dot{x}, t + T/2)$; nenhum poço é preferido. Na seção $t = nT$ a fração é de apenas 32,3%, porque essa amostra vê sempre a mesma fase da força, e a simetria troca essa fase por outra.

## 9 Conclusões e limitações

O sistema é determinístico nos cinco casos, sem nenhuma entrada aleatória. O que varia é a influência do estado inicial: em D, nenhuma, depois do transiente; em B e E, em qual atrator o bloco permanece, com fronteira lisa, de modo que o estado inicial é determinante apenas perto dela; em A, na duração do transiente e no atraso do mesmo ciclo, com fronteira fractal; em C, em todo o movimento detalhado, depois de algumas dezenas de segundos.

Os resultados têm limitações. O período 5 do caso A depende de $\alpha = -1$, valor que o enunciado não fixa; com outro $\alpha$, o conjunto A deve ser reexecutado, e o programa aceita qualquer valor. A ausência de outros atratores não está provada: no caso A, foram sorteadas 40 000 condições iniciais em $[-2, 2] \times [-2, 2]$, e todas chegaram ao ciclo em 200 períodos, mas poderia existir outro atrator fora dessa região ou em bacias minúsculas.

A condição $\lambda_1 > 0$ é evidência numérica de caos, não prova, pois vale para tempo finito e passo finito; a conclusão se apoia na concordância entre medidas independentes. Também o critério de Melnikov foi testado, não demonstrado: a fórmula é perturbativa, e os cruzamentos foram detectados em variedades truncadas. A relação $\varphi \approx \kappa/\lambda$ vale, a rigor, em condições idealizadas, e a concordância encontrada é numérica.

Não houve validação experimental. Oscilador semelhante, a viga flambada, foi estudado experimentalmente por Moon (1980), que comparou um critério experimental com o de Holmes e Melnikov, e por Dowell e Pezeshki (1986). Este trabalho é exclusivamente numérico, e os valores aqui usados não foram comparados com aqueles ensaios. O modelo é ainda idealizado: amortecimento viscoso puro, elemento cúbico para qualquer deslocamento e força perfeitamente senoidal.

## REFERÊNCIAS

BELARDINELLI, P.; LENCI, S.; REGA, G. Seamless variation of isometric and anisometric dynamical integrity measures in basins's erosion. **Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation**, [*S. l.*], v. 56, p. 499-507, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2017.08.030.

BENETTIN, G.; GALGANI, L.; GIORGILLI, A.; STRELCYN, J.-M. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems; a method for computing all of them. Part 1: Theory. **Meccanica**, [*S. l.*], v. 15, n. 1, p. 9-20, 1980a. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02128236.

BENETTIN, G.; GALGANI, L.; GIORGILLI, A.; STRELCYN, J.-M. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems; a method for computing all of them. Part 2: Numerical application. **Meccanica**, [*S. l.*], v. 15, n. 1, p. 21-30, 1980b. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02128237.

BRUNSDEN, V.; HOLMES, P. Power spectra of strange attractors near homoclinic orbits. **Physical Review Letters**, [*S. l.*], v. 58, n. 17, p. 1699-1702, 1987. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.1699.

DOWELL, E. H.; PEZESHKI, C. On the understanding of chaos in Duffing's equation including a comparison with experiment. **Journal of Applied Mechanics**, [*S. l.*], v. 53, n. 1, p. 5-9, 1986. DOI: https://doi.org/10.1115/1.3171739.

DUFFING, G. **Erzwungene Schwingungen bei veränderlicher Eigenfrequenz und ihre technische Bedeutung**. Braunschweig: Vieweg, 1918.

DUFFING equation. *In*: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [*S. l.*: *s. n.*], 2026. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Duffing_equation. Acesso em: 5 nov. 2026.

ENGLISCH, V.; LAUTERBORN, W. Regular window structure of a double-well Duffing oscillator. **Physical Review A**, [*S. l.*], v. 44, n. 2, p. 916-924, 1991. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.44.916.

GREBOGI, C.; MCDONALD, S. W.; OTT, E.; YORKE, J. A. Final state sensitivity: an obstruction to predictability. **Physics Letters A**, [*S. l.*], v. 99, n. 9, p. 415-418, 1983. DOI: https://doi.org/10.1016/0375-9601(83)90945-3.

GUCKENHEIMER, J.; HOLMES, P. **Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields**. New York: Springer, 1983.

HAMMEL, S. M.; YORKE, J. A.; GREBOGI, C. Do numerical orbits of chaotic dynamical processes represent true orbits? **Journal of Complexity**, [*S. l.*], v. 3, n. 2, p. 136-145, 1987. DOI: https://doi.org/10.1016/0885-064X(87)90024-0.

HOLMES, P. A nonlinear oscillator with a strange attractor. **Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences**, London, v. 292, n. 1394, p. 419-448, 1979. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.1979.0068.

JORDAN, D. W.; SMITH, P. **Nonlinear ordinary differential equations**: an introduction for scientists and engineers. 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2007.

KANTZ, H.; GRASSBERGER, P. Repellers, semi-attractors, and long-lived chaotic transients. **Physica D: Nonlinear Phenomena**, [*S. l.*], v. 17, n. 1, p. 75-86, 1985. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2789(85)90135-6.

KAPLAN, J. L.; YORKE, J. A. Chaotic behavior of multidimensional difference equations. *In*: PEITGEN, H.-O.; WALTHER, H.-O. (ed.). **Functional differential equations and approximation of fixed points**. Berlin: Springer, 1979. p. 204-227. (Lecture Notes in Mathematics, v. 730). DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0064319.

KOVACIC, I.; BRENNAN, M. J. (ed.). **The Duffing equation**: nonlinear oscillators and their behaviour. Chichester: Wiley, 2011.

LAI, Y.-C.; TÉL, T. **Transient chaos**: complex dynamics on finite time scales. New York: Springer, 2011.

MCDONALD, S. W.; GREBOGI, C.; OTT, E.; YORKE, J. A. Fractal basin boundaries. **Physica D: Nonlinear Phenomena**, [*S. l.*], v. 17, n. 2, p. 125-153, 1985. DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2789(85)90001-6.

MOON, F. C. Experiments on chaotic motions of a forced nonlinear oscillator: strange attractors. **Journal of Applied Mechanics**, [*S. l.*], v. 47, n. 3, p. 638-644, 1980. DOI: https://doi.org/10.1115/1.3153746.

MOON, F. C.; HOLMES, P. J. A magnetoelastic strange attractor. **Journal of Sound and Vibration**, [*S. l.*], v. 65, n. 2, p. 275-296, 1979. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-460X(79)90520-0.

MOON, F. C.; LI, G.-X. Fractal basin boundaries and homoclinic orbits for periodic motion in a two-well potential. **Physical Review Letters**, [*S. l.*], v. 55, n. 14, p. 1439-1442, 1985. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.55.1439.

NUSSE, H. E.; YORKE, J. A. The equality of fractal dimension and uncertainty dimension for certain dynamical systems. **Communications in Mathematical Physics**, [*S. l.*], v. 150, n. 1, p. 1-21, 1992. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02096562.

RUNGE–KUTTA methods. *In*: WIKIPEDIA: the free encyclopedia. [*S. l.*: *s. n.*], 2026. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Runge%E2%80%93Kutta_methods. Acesso em: 6 nov. 2026.

SHARMA, A.; PATIDAR, V.; PUROHIT, G.; SUD, K. K. Effects on the bifurcation and chaos in forced Duffing oscillator due to nonlinear damping. **Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation**, [*S. l.*], v. 17, n. 6, p. 2254-2269, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2011.10.032.

SOLIMAN, M. S.; THOMPSON, J. M. T. Integrity measures quantifying the erosion of smooth and fractal basins of attraction. **Journal of Sound and Vibration**, [*S. l.*], v. 135, n. 3, p. 453-475, 1989. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-460X(89)90699-8.

STROGATZ, S. H. **Nonlinear dynamics and chaos**: with applications to physics, biology, chemistry, and engineering. 2. ed. Boulder: Westview Press, 2015.

SWIFT, J. W.; WIESENFELD, K. Suppression of period doubling in symmetric systems. **Physical Review Letters**, [*S. l.*], v. 52, n. 9, p. 705-708, 1984. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.705.

## Anexo: código do modelo, arquivo codigo/modelo.py

```
"""Oscilador de Duffing: modelo físico, integrador RK4 e medidas dinâmicas.

    m x'' + c x' + k1 x + k2 x^3 = A cos(omega t)

Dividindo por m:

    x'' + delta x' + alpha x + beta x^3 = gamma cos(omega t)

Todas as rotinas numéricas aceitam x0 e v0 como escalares ou arrays: um array integra
um conjunto de trajetórias de uma só vez, cada elemento independente dos demais.
O coeficiente gamma também pode ser um array (usado no diagrama de bifurcação).
"""

from __future__ import annotations

import math
from dataclasses import dataclass
from typing import NamedTuple

import numpy as np

PASSOS_POR_PERIODO = 200  # passo padrão: h = T/200
LIMITE_DIVERGENCIA = 1e6  # |x| ou |v| acima disso é tratado como divergência


class ErroEntrada(ValueError):
    """Dado de entrada fisicamente inválido."""


class ErroDivergencia(RuntimeError):
    """A solução cresceu sem limite (possível, por exemplo, com k2 < 0)."""


class Coef(NamedTuple):
    """Coeficientes da equação normalizada (divididos por m)."""

    delta: float
    alpha: float
    beta: float
    gamma: float | np.ndarray
    omega: float


@dataclass(frozen=True)
class Parametros:
    """Dados físicos de entrada, em unidades do SI."""

    m: float
    k1: float
    k2: float
    c: float
    A: float
    omega: float

    def __post_init__(self) -> None:
        for nome in ("m", "k1", "k2", "c", "A", "omega"):
            if not math.isfinite(getattr(self, nome)):
                raise ErroEntrada(f"{nome} precisa ser um número finito")
        if self.m <= 0:
            raise ErroEntrada("a massa m precisa ser positiva")
        if self.c < 0:
            raise ErroEntrada("a constante de amortecimento c não pode ser negativa")
        if self.omega < 0:
            raise ErroEntrada("a frequência omega não pode ser negativa")

    @property
    def coef(self) -> Coef:
        m = self.m
        return Coef(self.c / m, self.k1 / m, self.k2 / m, self.A / m, self.omega)

    @property
    def T(self) -> float:
        """Período da força; infinito se omega = 0."""
        return 2 * math.pi / self.omega if self.omega > 0 else math.inf

    def energia(self, x, v):
        """Energia mecânica E = m v^2/2 + k1 x^2/2 + k2 x^4/4."""
        return 0.5 * self.m * v * v + 0.5 * self.k1 * x * x + 0.25 * self.k2 * x**4

    def forca(self, t):
        return self.A * np.cos(self.omega * t)
```

```
    def equilibrios(self) -> list[tuple[float, np.ndarray]]:
        """Para A = 0: pares (x*, autovalores da linearização) de cada equilíbrio."""
        d, a, b, _, _ = self.coef
        xs = [0.0]
        if b != 0 and -a / b > 0:
            r = math.sqrt(-a / b)
            xs = [-r, 0.0, r]
        saida = []
        for x in xs:
            J = np.array([[0.0, 1.0], [-(a + 3 * b * x * x), -d]])
            saida.append((x, np.linalg.eigvals(J)))
        return saida


def aceleracao(t: float, x, v, c: Coef):
    """x'' isolado da equação do movimento."""
    d, a, b, g, w = c
    return g * math.cos(w * t) - d * v - a * x - b * x * x * x


def passo_rk4(t: float, x, v, h: float, c: Coef):
    """Um passo de Runge-Kutta clássico de 4ª ordem para (x, v)."""
    k1x = v
    k1v = aceleracao(t, x, v, c)

    k2x = v + 0.5 * h * k1v
    k2v = aceleracao(t + 0.5 * h, x + 0.5 * h * k1x, k2x, c)

    k3x = v + 0.5 * h * k2v
    k3v = aceleracao(t + 0.5 * h, x + 0.5 * h * k2x, k3x, c)

    k4x = v + h * k3v
    k4v = aceleracao(t + h, x + h * k3x, k4x, c)

    x_novo = x + h / 6 * (k1x + 2 * k2x + 2 * k3x + k4x)
    v_novo = v + h / 6 * (k1v + 2 * k2v + 2 * k3v + k4v)
    return x_novo, v_novo


def passo_padrao(p: Parametros, x0, v0) -> float:
    """h pequeno frente ao período da força e à oscilação mais rápida da mola."""
    d, a, b, _, _ = p.coef
    amplitude = max(float(np.max(np.abs(x0))), float(np.max(np.abs(v0))), 1.0)
    rigidez = abs(a) + 3 * abs(b) * amplitude**2
    h_mola = 2 * math.pi / (math.sqrt(rigidez) + d + 1e-12) / 100
    return min(p.T / PASSOS_POR_PERIODO, h_mola)


def _conferir(x, v, t: float) -> None:
    if not (np.all(np.abs(x) < LIMITE_DIVERGENCIA) and np.all(np.abs(v) < LIMITE_DIVERGENCIA)):
        raise ErroDivergencia(f"a solução divergiu perto de t = {t:.4g} s")


@dataclass(frozen=True)
class Trajetoria:
    t: np.ndarray
    x: np.ndarray  # eixo 0 = tempo
    v: np.ndarray
    h: float


def integrar(p: Parametros, x0, v0, tmax: float, h: float | None = None,
             guardar_cada: int = 1) -> Trajetoria:
    """Integra de t = 0 a tmax. O h é ajustado para o último passo cair exatamente em tmax."""
    if not (math.isfinite(tmax) and tmax > 0):
        raise ErroEntrada("t_max precisa ser positivo")
    x, v = np.asarray(x0, float), np.asarray(v0, float)
    if not (np.all(np.isfinite(x)) and np.all(np.isfinite(v))):
        raise ErroEntrada("as condições iniciais precisam ser finitas")
    h_alvo = passo_padrao(p, x, v) if h is None else h
    if h_alvo <= 0:
        raise ErroEntrada("o passo h precisa ser positivo")
    n = max(1, math.ceil(tmax / h_alvo - 1e-9))
    h_real = tmax / n
    c = p.coef
    n_guardar = n // guardar_cada + 1
    xs = np.empty((n_guardar, *x.shape))
    vs = np.empty((n_guardar, *x.shape))
    xs[0], vs[0] = x, v
    with np.errstate(over="ignore", invalid="ignore"):
        for k in range(n):
            # t = k*h, e não t += h: assim o erro de arredondamento do tempo não se acumula.
            x, v = passo_rk4(k * h_real, x, v, h_real, c)
```

```
            if (k + 1) % 64 == 0:
                _conferir(x, v, (k + 1) * h_real)
            if (k + 1) % guardar_cada == 0:
                j = (k + 1) // guardar_cada
                xs[j], vs[j] = x, v
    _conferir(x, v, tmax)
    t = np.arange(n_guardar) * guardar_cada * h_real
    return Trajetoria(t, xs, vs, h_real)


def estroboscopico(c: Coef, x0, v0, n_periodos: int, spp: int = PASSOS_POR_PERIODO,
                   fase_inicial: float = 0.0) -> np.ndarray:
    """Seção de Poincaré: estado a cada período T da força, de t = 0 a n_periodos*T.

    Devolve um array (n_periodos + 1, ..., 2) com x em [..., 0] e v em [..., 1].
    ``fase_inicial`` é o instante inicial como fração de T.
    """
    T = 2 * math.pi / c.omega
    h = T / spp
    x, v = np.broadcast_arrays(np.asarray(x0, float), np.asarray(v0, float))
    x, v = x.copy(), v.copy()
    saida = np.empty((n_periodos + 1, *x.shape, 2))
    saida[0, ..., 0], saida[0, ..., 1] = x, v
    for n in range(n_periodos):
        t_ini = (n + fase_inicial) * T
        for k in range(spp):
            x, v = passo_rk4(t_ini + k * h, x, v, h, c)
        saida[n + 1, ..., 0], saida[n + 1, ..., 1] = x, v
    return saida


def periodo_detectado(secao: np.ndarray, tol: float = 1e-5, maximo: int = 32) -> np.ndarray:
    """Menor p tal que o mapa estroboscópico repete a cada p períodos; 0 se nenhum repetir.

    ``secao`` tem forma (n, ..., 2) e deve conter apenas o regime permanente.
    """
    if secao.shape[0] <= maximo:
        raise ValueError("seção curta demais para o período máximo pedido")
    resultado = np.zeros(secao.shape[1:-1], dtype=int)
    for p in range(maximo, 0, -1):  # do maior para o menor: o último acerto é o menor p
        erro = np.max(np.linalg.norm(secao[p:] - secao[:-p], axis=-1), axis=0)
        resultado = np.where(erro < tol, p, resultado)
    return resultado


def _campo_tangente(t: float, y: np.ndarray, c: Coef) -> np.ndarray:
    """Estado (x, v) mais dois vetores tangentes (u1, w1) e (u2, w2): equação variacional."""
    d, a, b, g, w = c
    x, v = y[0], y[1]
    rigidez = a + 3 * b * x * x
    f = np.empty_like(y)
    f[0] = v
    f[1] = g * math.cos(w * t) - d * v - a * x - b * x * x * x
    f[2] = y[3]
    f[3] = -rigidez * y[2] - d * y[3]
    f[4] = y[5]
    f[5] = -rigidez * y[4] - d * y[5]
    return f


def lyapunov(c: Coef, x0, v0, n_descarte: int, n_medida: int,
             spp: int = PASSOS_POR_PERIODO) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """Dois expoentes de Lyapunov (Benettin): evolui 2 vetores tangentes e os reortonormaliza
    por Gram-Schmidt a cada período. Devolve (lambda1, lambda2), com lambda1 >= lambda2.
    """
    T = 2 * math.pi / c.omega
    h = T / spp
    x, v = np.broadcast_arrays(np.asarray(x0, float), np.asarray(v0, float))
    y = np.zeros((6, *x.shape))
    y[0], y[1], y[2], y[5] = x, v, 1.0, 1.0
    soma1, soma2 = np.zeros(x.shape), np.zeros(x.shape)
    for n in range(n_descarte + n_medida):
        for k in range(spp):
            t = n * T + k * h
            k1 = _campo_tangente(t, y, c)
            k2 = _campo_tangente(t + 0.5 * h, y + 0.5 * h * k1, c)
            k3 = _campo_tangente(t + 0.5 * h, y + 0.5 * h * k2, c)
            k4 = _campo_tangente(t + h, y + h * k3, c)
            y = y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
        # Gram-Schmidt: os logaritmos das normas medem o crescimento em cada direção.
        n1 = np.hypot(y[2], y[3])
        y[2] /= n1
        y[3] /= n1
        proj = y[2] * y[4] + y[3] * y[5]
```

```
        y[4] -= proj * y[2]
        y[5] -= proj * y[3]
        n2 = np.hypot(y[4], y[5])
        y[4] /= n2
        y[5] /= n2
        if n >= n_descarte:
            soma1 += np.log(n1)
            soma2 += np.log(n2)
    duracao = n_medida * T
    return soma1 / duracao, soma2 / duracao


def mapa_e_jacobiana(c: Coef, x: float, v: float, n_periodos: int, spp: int = PASSOS_POR_PERIODO,
                     fase_inicial: float = 0.0) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """Estado após n períodos da força e a matriz de monodromia, pela equação variacional."""
    T = 2 * math.pi / c.omega
    h = T / spp
    y = np.array([x, v, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0])
    for k in range(n_periodos * spp):
        t = fase_inicial * T + k * h
        k1 = _campo_tangente(t, y, c)
        k2 = _campo_tangente(t + 0.5 * h, y + 0.5 * h * k1, c)
        k3 = _campo_tangente(t + 0.5 * h, y + 0.5 * h * k2, c)
        k4 = _campo_tangente(t + h, y + h * k3, c)
        y = y + h / 6 * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4)
    return y[:2], np.array([[y[2], y[4]], [y[3], y[5]]])


def orbita_periodica(c: Coef, x: float, v: float, n_periodos: int, spp: int = PASSOS_POR_PERIODO,
                     max_iter: int = 12, tol: float = 1e-12):
    """Newton sobre P^n(z) = z, onde P é o mapa de um período da força.

    Devolve (z, multiplicadores de Floquet, resíduo). A órbita é estável se |mu| < 1 em ambos.
    """
    z = np.array([x, v], float)
    for _ in range(max_iter):
        F, J = mapa_e_jacobiana(c, z[0], z[1], n_periodos, spp)
        r = F - z
        if math.hypot(*r) < tol:
            break
        z = z + np.linalg.solve(J - np.eye(2), -r)
    F, J = mapa_e_jacobiana(c, z[0], z[1], n_periodos, spp)
    return z, np.linalg.eigvals(J), float(math.hypot(*(F - z)))


def gamma_melnikov(delta: float, omega: float) -> float:
    """Limiar de Melnikov do poço duplo com alpha = -1 e beta = 1."""
    return delta * 4 * math.cosh(math.pi * omega / 2) / (3 * math.sqrt(2) * math.pi * omega)


def amplitude_harmonica(t: np.ndarray, x: np.ndarray, omega: float) -> float:
    """Amplitude da componente de Fourier em omega, sobre um número inteiro de períodos."""
    return float(2 * abs(np.mean(x * np.exp(-1j * omega * t))))


def separatriz(p: Parametros, x_max: float = 2.6, h: float = 0.005) -> list[np.ndarray]:
    """Variedade estável da sela em x = 0, por integração para trás no tempo.

    São dois ramos, um espelho do outro; cada um é devolvido como array (n, 2). Essa curva
    é a fronteira entre as bacias dos dois poços.
    """
    d, a, b, _, _ = p.coef
    if a >= 0 or b <= 0:
        raise ErroEntrada("a separatriz só existe no duplo poço (k1 < 0, k2 > 0)")
    autoval = (-d - math.sqrt(d * d - 4 * a)) / 2  # autovalor estável da sela (negativo)
    direcao = np.array([1.0, autoval]) / math.hypot(1.0, autoval)
    c = Coef(d, a, b, 0.0, 0.0)
    ramos = []
    for sinal in (1.0, -1.0):
        x, v = sinal * 1e-6 * direcao
        pontos = [(0.0, 0.0), (x, v)]
        # Com o passo negativo, o tempo corre ao contrário e a trajetória foge da sela.
        for _ in range(200_000):
            x, v = passo_rk4(0.0, x, v, -h, c)
            pontos.append((x, v))
            if abs(x) > x_max or abs(v) > x_max * 2:
                break
        ramos.append(np.array(pontos))
    return ramos
```